

Università della Calabria

**Dipartimento di Farmacia
e Scienze della Salute e della Nutrizione**



**Corso di Laurea Magistrale in
Farmacia**

Tesi di Laurea Sperimentale

in

Patologia Generale

**“La Lamotrigina attiva l’asse ROS-FoxO3a-TXNIP riducendo la
crescita di cellule di carcinoma mammario ER+”**

Relatore

Prof. Diego Sisci



Correlatrice

Prof.ssa Catia Morelli



CATIA MORELLI
29.09.2026
15:38:37
GMT+02:00

Candidata

Chiara Cambareri

Matr. 191020

Chiara Cambareri

Anno Accademico 2025/2026

*Alla tenacia che custodiamo nei momenti bui e alla
forza indomabile di chi sceglie di lottare, ogni
singolo giorno.*

INDICE

Introduzione	1
Capitolo 1 - Il carcinoma mammario ERα positivo, terapia endocrina e sviluppo di resistenza.....	3
1.1 Il carcinoma mammario	3
1.2 Epidemiologia e fattori di rischio.....	4
1.3 Classificazione istologica del carcinoma mammario.....	6
1.4 Classificazione molecolare del carcinoma mammario.....	9
1.5 Il recettore degli estrogeni α (ER α).....	12
1.6 La terapia endocrina.....	15
1.7 La resistenza endocrina.....	18
Capitolo 2 - FOXO3a, TXNIP e il riposizionamento della Lamotrigina nel carcinoma mammario.....	21
2.1 FoxO3a: struttura, regolazione, funzioni biologiche e ruolo nel carcinoma mammario.....	21
2.1.1 Struttura e attività trascrizionale di FoxO3a	21
2.1.2 Regolazione dell'attività di FoxO3a	22
2.1.3 Funzioni biologiche e ruolo oncosoppressore di FoxO3a.....	24
2.1.4 FoxO3a nel carcinoma mammario ER α -positivo e nella resistenza endocrina.....	24
2.2 TXNIP: funzioni biologiche, regolazione dello stress ossidativo e ruolo oncosoppressore	26
2.2.1 Caratteristiche strutturali e interazione con il sistema della <i>thioredoxin</i>	26
2.2.2 TXNIP nella regolazione dello stress ossidativo e dell'apoptosi.....	27
2.2.3 Regolazione dell'espressione di TXNIP e controllo del metabolismo cellulare	28

2.2.4	Il ruolo oncosoppressore di TXNIP nel carcinoma mammario ER α -positivo	30
2.3	L'asse regolatorio FoxO3a-TXNIP	32
2.4	Lamotrigina e <i>drug repurposing</i> : caratteristiche farmacologiche e potenziale attività antitumorale.....	34
Capitolo 3 - Scopo del lavoro di tesi		37
Capitolo 4 – Materiali e Metodi.....		38
4.1	Modelli cellulari e condizioni di coltura: linee cellulari e generazione di linee resistenti al Tamoxifene.....	38
4.2	Modulazione dell'espressione genica: silenziamento di TXNIP mediante siRNA	38
4.3	Saggi di proliferazione.....	39
4.4	Estrazione dell'RNA, retrotrascrizione e RT-qPCR.....	39
4.5	Estrazione proteica e saggio di <i>Western blot</i>	39
4.6	Immunoprecipitazione della cromatina (ChIP).....	40
4.7	Rilevazione delle specie reattive dell'ossigeno	40
Capitolo 5 – Risultati		42
5.1	La lamotrigina attiva una risposta ossidativa nelle cellule di carcinoma mammario ER α -positivo	42
5.2	La lamotrigina induce l'espressione di TXNIP attraverso FoxO3a	43
5.3	La lamotrigina induce il reclutamento di FoxO3a sul promotore di TXNIP ..	45
5.4	TXNIP media l'effetto antiproliferativo della lamotrigina	46
Conclusioni		48
Bibliografia		49
Sitografia.....		55
Ringraziamenti.....		56

Introduzione

I meccanismi molecolari alla base della tumorigenesi e della progressione del carcinoma mammario sono, ancora oggi, al centro della ricerca scientifica, continuando a rappresentare una rimarchevole sfida per la salute globale delle donne. Nonostante i notevoli progressi compiuti nella comprensione della biologia della malattia e nella definizione dei diversi sottotipi molecolari, il carcinoma mammario rimane una delle principali cause di mortalità oncologica nella popolazione femminile [2,3].

La difficoltà nel controllo della malattia è legata soprattutto alla sua marcata eterogeneità biologica e clinica, che si traduce in comportamenti tumorali differenti e in una risposta non uniforme ai trattamenti. Proprio questa complessità ha progressivamente orientato la ricerca verso una caratterizzazione sempre più approfondita dei meccanismi molecolari che sostengono la crescita e la progressione tumorale, con l'obiettivo di individuare nuovi bersagli terapeutici e vulnerabilità specifiche delle cellule neoplastiche [3,5,8].

In questo scenario, il carcinoma mammario ER α -positivo rappresenta un esempio di come l'efficacia di una terapia mirata possa essere condizionata dalla capacità di adattamento delle cellule neoplastiche alla pressione farmacologica. Sebbene la terapia endocrina abbia rivoluzionato il trattamento delle neoplasie ormono-responsive, l'insorgenza della resistenza continua a rappresentare uno dei principali limiti al controllo della patologia [18,19,21]. Comprendere i meccanismi che consentono alle cellule tumorali di mantenere la capacità proliferativa e di sopravvivenza nonostante il trattamento è quindi essenziale per individuare nuove strategie terapeutiche.

Tra i fattori coinvolti nella risposta delle cellule tumorali alla terapia, FoxO3a ha suscitato particolare interesse per il ruolo che svolge nel controllo della proliferazione, del metabolismo e della risposta allo stress cellulare [24,28]. Nel carcinoma mammario ER α -positivo, la sua attività è stata associata soprattutto a funzioni oncosoppressive, mentre nelle cellule che hanno acquisito resistenza al tamoxifene si osservano una riduzione della sua espressione e una minore localizzazione nucleare. La possibilità di ripristinare la sensibilità al trattamento attraverso la riattivazione di FoxO3a suggerisce che questo fattore abbia un ruolo rilevante anche nel fenotipo resistente [22,30].

Per comprendere meglio i meccanismi attraverso i quali FoxO3a esercita i propri effetti biologici, l'attenzione si è rivolta ai suoi possibili target trascrizionali. Tra questi, TXNIP è particolarmente interessante perché partecipa al controllo della proliferazione, del metabolismo cellulare e dell'omeostasi redox [31,33]. Una riduzione della sua espressione è stata associata alla progressione tumorale e, nel carcinoma mammario, alcune evidenze ne collegano la ridotta espressione anche a una minore risposta alla terapia endocrina [32,35]. Inoltre, studi condotti in modelli di origine neuronale hanno già descritto una regolazione di TXNIP da parte di FoxO3a [37,38], lasciando aperta la possibilità che un meccanismo simile possa essere presente anche nel carcinoma mammario ER α -positivo.

La possibilità di modulare farmacologicamente questi pathway si inserisce nell'ambito del riposizionamento farmacologico, una strategia finalizzata a individuare nuove indicazioni terapeutiche per farmaci già approvati o precedentemente sviluppati per altre patologie [39,40]. Tra i composti studiati in questa direzione rientra la lamotrigina, farmaco antiepilettico per il quale è stata descritta un'attività antiproliferativa nelle cellule di carcinoma mammario, sensibili e resistenti al tamoxifene, associata alla modulazione della via PTEN/PI3K/AKT e all'attivazione di FoxO3a [41]. Evidenze più recenti hanno inoltre mostrato che il trattamento con lamotrigina si associa a un aumento della produzione di specie reattive dell'ossigeno e ad alterazioni di proteine coinvolte nella funzione mitocondriale, suggerendo che modificazioni dello stato redox cellulare possano contribuire alla risposta al farmaco [42].

Lo scopo della ricerca è stato quello di approfondire il possibile coinvolgimento dell'asse ROS–FoxO3a–TXNIP nella risposta alla lamotrigina in cellule di carcinoma mammario ER α -positivo. Lo studio è stato condotto utilizzando sia cellule sensibili al tamoxifene sia il corrispondente modello resistente, con l'obiettivo di definire la relazione tra FoxO3a e TXNIP e di valutarne la modulazione in seguito al trattamento farmacologico. Sono stati quindi analizzati la risposta ossidativa indotta dalla lamotrigina, il coinvolgimento di FoxO3a nella regolazione di TXNIP e il contributo di TXNIP all'effetto antiproliferativo del farmaco. Infine, l'attività della lamotrigina è stata valutata anche in modelli tridimensionali di crescita cellulare, al fine di caratterizzarne più compiutamente gli effetti in un sistema sperimentale di maggiore complessità.

Capitolo 1 - Il carcinoma mammario ERα positivo, terapia endocrina e sviluppo di resistenza

“The story of cancer is the story of human ingenuity, resilience, and perseverance, but also of hubris, paternalism, and misperception”

- Siddhartha Mukherjee

1.1 Il carcinoma mammario

Il carcinoma mammario è un tumore maligno che origina dalle cellule epiteliali della ghiandola mammaria, caratterizzato da elevata eterogeneità biologica, clinica e molecolare, che ha portato all'identificazione di differenti sottotipi tumorali. (Figura 1)

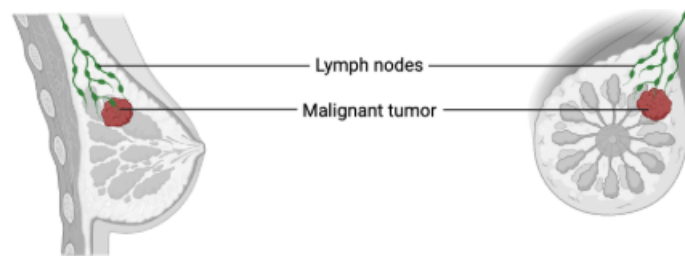


Figura 1- Rappresentazione schematica del carcinoma mammario. Realizzata con BioRender.com.

Dal punto di vista clinico, la neoplasia mammaria si presenta più frequentemente come un nodulo palpabile, generalmente indolore. Occorre tuttavia considerare che il 90% delle masse mammarie è riconducibile a lesioni benigne, come fibroadenomi o cisti [1].

Le manifestazioni cliniche più frequenti, che possono suggerire la presenza di un carcinoma al seno, comprendono:

- Presenza di un nodulo duro, con sede mammaria e/o ascellare, dai margini irregolari, scarsamente mobile o fissato ai tessuti circostanti
- Gonfiore localizzato o diffuso della mammella, eventualmente associato a variazioni di forma, dimensioni e simmetria
- Alterazioni cutanee, quali eritema, secchezza, infossamento, aspetto caratteristico a “buccia d’arancia”

- Alterazioni della forma del capezzolo, tra cui inversione, arrossamento, secrezioni anormali, talvolta ematiche

Va sottolineato che una sensazione dolorosa circoscritta al tessuto mammario, non associata ad ulteriori segni clinici, sebbene molto comune, costituisce raramente una manifestazione del carcinoma mammario.

1.2 Epidemiologia e fattori di rischio

Il tumore al seno rappresenta la neoplasia più frequentemente diagnosticata nella popolazione femminile. In Italia, secondo il rapporto AIOM-AIRTUM¹ “*I numeri del cancro in Italia 2024*”, negli ultimi anni si è assistito ad un aumento dell’incidenza di carcinoma mammario. Nel 2024 sono state stimate circa 53.065 nuove diagnosi, con una tendenza in rapido aumento anche nelle fasce di età più giovani (20-49 anni) [2].

A livello globale, l’impatto epidemiologico sembra essere correlato ai differenti livelli di sviluppo socioeconomico: in particolar modo nei Paesi con basso e medio reddito, rispetto ai Paesi più sviluppati, una diagnosi precoce e/o l’accesso ai trattamenti non sempre sono possibili. Entro il 2050 il numero di nuovi casi di carcinoma mammario potrebbe aumentare di circa il 38%, mentre i decessi correlati alla malattia potrebbero aumentare di circa il 68%, con un impatto particolarmente rilevante nei Paesi a basso Indice di Sviluppo Umano (Human Development Index, HDI) [3].

La carcinogenesi mammaria è un processo multifasico, nel quale danni genomici (mutazioni) e influenze ambientali promuovono la trasformazione neoplastica delle cellule normali attraverso stadi di iperplasia, lesioni premaligne, carcinoma *in situ* e carcinoma invasivo [3].

Sebbene non sia possibile ricondurre lo sviluppo della neoplasia ad una singola causa, diversi studi suggeriscono l’esistenza di una serie di fattori di rischio genetici, ormonali e ambientali che, nell’insieme, contribuiscono alla cancerogenesi mammaria. Questi possono essere distinti in:

¹ **AIOM:** Associazione Italiana di Oncologia Medica; **AIRTUM:** Associazione Italiana Registri Tumori.

- Fattori di rischio modificabili
 - Obesità
 - Aumentato consumo di alcool
 - Sedentarietà
 - Fumo
 - Esposizione a ormoni esogeni, compresi alcuni contraccettivi ormonali
 - Terapia ormonale sostitutiva
 - Esposizione a radiazioni, pregressa esposizione del torace a radiazioni ionizzanti

- Fattori di rischio non modificabili
 - Età
 - Sesso
 - Familiarità e predisposizione genetica, comprese mutazioni BRCA1, BRCA2, PALB2, PTEN, TP53
 - Menarca precoce e menopausa tardiva
 - Nulliparità o gravidanza tardiva

Mentre sui fattori modificabili è possibile intervenire attraverso cambiamenti dello stile di vita o misure preventive, i fattori non modificabili sono inevitabili, poiché legati alle caratteristiche biologiche, ai difetti genetici e alla storia riproduttiva della paziente.

Tra i fattori non modificabili, oltre al sesso femminile - il cancro al seno colpisce difatti prevalentemente le donne e, più raramente, gli uomini - l'età avanzata rientra tra i fattori più importanti: l'incidenza della neoplasia aumenta notevolmente con l'età, fino a raggiungere il picco intorno ai 50-60 anni. Ciò può essere ricondotto, con l'avanzare degli anni, a una maggiore esposizione dell'epitelio mammario agli stimoli proliferativi di natura endocrina. I dati riportati in letteratura mostrano, invece, una riduzione dei tassi di incidenza nelle età più avanzate [4].

La storia familiare e la predisposizione genetica rimangono fattori di rischio cruciali. Le mutazioni genetiche a carico dei geni BRCA1² e BRCA2³ sono quelle principalmente associate ad una maggior probabilità di sviluppare la patologia tumorale, con sede mammaria e ovarica. In condizioni fisiologiche, infatti, le proteine codificate partecipano ai meccanismi di riparazione del DNA e maggiore stabilità genomica [5].

Inoltre, le donne con una parente di primo grado affetta da carcinoma mammario presentano una maggiore suscettibilità allo sviluppo della malattia [5].

Viceversa, alcuni fattori si associano ad una riduzione del rischio di cancro al seno. Esempi di questi fattori, definiti “protettivi”, includono una regolare attività fisica, il mantenimento di un peso corporeo adeguato, la riduzione o l’eliminazione del consumo di alcool o, ancora, una gravidanza precoce e l’allattamento al seno per diversi mesi dopo il parto.

La presenza di tali fattori non si configura necessariamente con l’inizio della patologia neoplastica, ma contribuisce ad incrementare la probabilità che essa insorga.

La marcata eterogeneità eziologica del carcinoma mammario si traduce in una notevole varietà istopatologica e molecolare, la quale consente di distinguere un ampio ventaglio di sottotipi tumorali.

1.3 Classificazione istologica del carcinoma mammario

Come affermato precedentemente, il tumore al seno rappresenta una malattia eterogenea. In quanto tale, le varianti di carcinoma mammario possono essere classificate sulla base del tipo istologico e del grado istologico [6].

I due parametri, adottati al fine di fornire e delineare un quadro istopatologico nonché prognostico, forniscono informazioni distinte ma complementari. Mentre il tipo istologico evidenzia le caratteristiche microscopiche della neoplasia, con particolare attenzione alla morfologia, citologia e architettura del tessuto tumorale, il grado istologico

² Il gene **BRCA1** è localizzato sul braccio lungo del cromosoma 17 e codifica per la Breast Cancer Type 1 Susceptibility Protein, ovvero la proteina di suscettibilità di tipo 1 del carcinoma mammario.

³ Il gene **BRCA2** è localizzato sul braccio lungo del cromosoma 13, codifica per la Breast Cancer Type 2 Susceptibility Protein, ovvero la proteina di suscettibilità di tipo 2 del carcinoma mammario.

esprime il livello di differenziazione cellulare e l'attività proliferativa del carcinoma, riflettendone l'aggressività [6].

La letteratura tradizionale distingue i carcinomi mammari in “duttali” e “lobulari”, facendo riferimento alle strutture anatomiche della mammella da cui originano. In realtà, diversi studi morfologici, condotti da Wellings e Jensen (1973) e Wellings et al. (1975), i quali misero in discussione tale terminologia, evidenziano come la maggior parte dei carcinomi mammari invasivi e delle corrispondenti lesioni *in situ* origina nell'unità terminale duttulo-lobulare (TDLU), ovvero il complesso formato dal dotto terminale e dai lobuli ad esso associati [6]. (Figura 2)

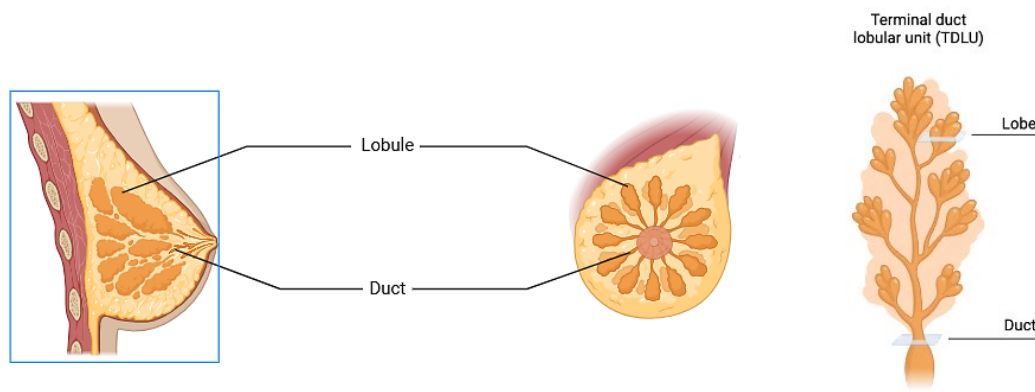


Figura 2-Rappresentazione schematica della mammella umana, che mostra l'unità duttale lobulare terminale (TDLU), l'unità funzionale della mammella in cui si sviluppa la maggior parte dei tumori. Realizzata con BioRender.com.

Pertanto, è importante precisare che i termini “duttale” e “lobulare” non corrispondono necessariamente ad una diversa sede anatomica di origine del tumore. La distinzione si fonda sulle caratteristiche morfologiche e citologiche del tumore integrate, nei casi in cui sia necessario, dall'immunoistochimica [7].

Al momento della diagnosi, l'indagine istologica consente, inoltre, di differenziare le forme *in situ* da quelle invasive.

La progressione della neoplasia mammaria dalla forma *in situ* a quella invasiva si configura come un processo altamente complesso.

Nel carcinoma *in situ* la proliferazione neoplastica rimane confinata all'interno della struttura epiteliale; quando le cellule tumorali acquisiscono proprietà invasive e/o metastatiche, superando la membrana basale e infiltrando nello stroma circostante, la

neoplasia viene definita invasiva [8]. L'infiltrazione nei tessuti limitrofi e la formazione di metastasi trasformano il tumore da una patologia locale ad una manifestazione sistemica, così come suggerito storicamente da Ippocrate, padre della medicina occidentale [9]. (Figura 3)

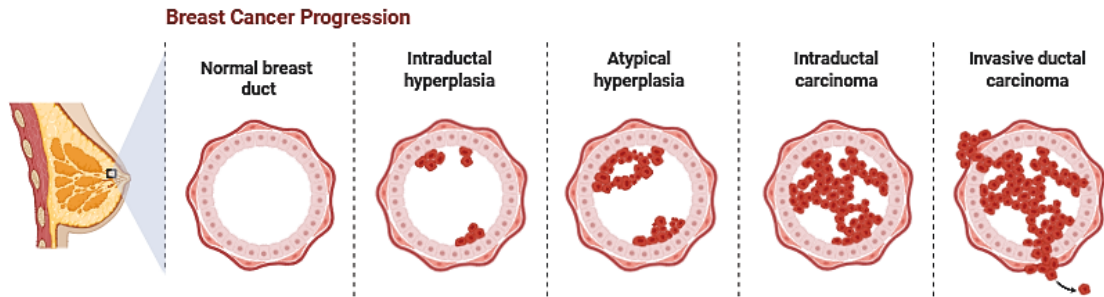


Figura 3- Esempio di progressione del carcinoma mammario duttale. Realizzata con BioRender.com.

Tra le lesioni pre-invasive, il carcinoma duttale *in situ* (DCIS) rappresenta la forma più frequente. Sebbene una piccola aliquota, stimata tra il 10 e il 30%, progredisca verso la forma invasiva, la capacità di predire quali lesioni siano destinate a evolvere rimane limitata [8].

Il superamento della membrana basale è indice quindi di invasività neoplastica. Secondo la WHO 2026, tra i carcinomi invasivi, la categoria più frequente è rappresentata dal carcinoma mammario invasivo di tipo non speciale (*invasive breast carcinoma of no special type*, IBC-NST), categoria storicamente indicata come carcinoma duttale invasivo non altrimenti specificato (IDC-NOS) o di tipo non speciale (IDC-NST), che comprende i carcinomi invasivi che non presentano caratteristiche morfologiche distintive tali da rientrare in uno dei tipi istologici speciali [6,7,8].

Il carcinoma lobulare invasivo (*invasive lobular carcinoma*, ILC) costituisce un'altra rimarchevole entità istologica, con una frequenza di circa il 10-15%. Nella forma classica è caratterizzato da cellule neoplastiche scarsamente coese, che possono infiltrare lo stroma come singole cellule o disponendosi in file lineari, secondo il tipico aspetto “a fila singola” [7,8].

Infine, si riconoscono diversi tipi istologici speciali, complessivamente meno frequenti e con caratteristiche morfologiche ben specifiche, tra cui il carcinoma tubulare o il carcinoma mucinoso.

La molteplicità di forme tumorali rende spesso difficoltosa una netta distinzione tra le diverse entità, confermando la necessità di integrare morfologia e profili immunoistochimici, per una diagnosi più accurata. In questo senso, la classificazione istologica non rappresenta soltanto una descrizione dell'aspetto microscopico del tumore, ma identifica gruppi di neoplasie con caratteristiche biologiche e cliniche proprie.

1.4 Classificazione molecolare del carcinoma mammario

La complessità del carcinoma mammario, già nota sia sul piano morfologico che istopatologico, è stata confermata anche a livello molecolare. Lo sviluppo delle tecniche per l'analisi dell'espressione genica, in particolare gli studi condotti mediante microarray, ha permesso di analizzare simultaneamente l'espressione di migliaia di geni e individuare gruppi di tumori caratterizzati da profili trascrizionali differenti, contribuendo così alla definizione dei sottotipi molecolari intrinseci del carcinoma mammario [6].

Gli studi pionieristici di profilazione dell'espressione genica condotti da Perou et al. hanno evidenziato come l'eterogeneità del carcinoma mammario, fosse riscontrabile anche a livello trascrizionale. Le prime analisi permisero di individuare quattro principali gruppi: Luminal, normal breast-like, HER2 e basal-like. In uno studio successivo, il gruppo luminal, caratterizzato dall'espressione del recettore estrogenico ER, fu ulteriormente distinto nei sottotipi Luminal A e Luminal B, associati a differenti caratteristiche biologiche, cliniche e prognostiche [6,10].

Nel corso del tempo la tassonomia molecolare si è ulteriormente affinata, portando all'identificazione dei principali sottotipi molecolari intrinseci attualmente riconosciuti: Luminal A, Luminal B, HER2-enriched, basal-like e claudin-low, ciascuno caratterizzato da uno specifico profilo di espressione genica e differente decorso clinico [10].

Tra i sottotipi non luminali, HER2-enriched e basal-like condividono un comportamento clinico aggressivo. I tumori HER2-E sono caratterizzati da un'aumentata attività della via HER2/ERBB2, spesso associata all'amplificazione del gene *ERBB2* e alla

conseguente sovraespressione della proteina HER2. Sebbene alcuni tumori presentino una positività clinica per HER2, definita mediante immunoistochimica e, nei casi più appropriati, attraverso tecniche di ibridazione *in situ*, tra cui la FISH (*fluorescence in situ hybridization*), non tutti appartengono al cluster HER2-enriched. Un numero significativo, infatti, ricade nei sottogruppi basal-like o Luminal B [6,10].

Il sottotipo molecolare basal-like prende il nome dall'espressione di geni tipicamente associati alle cellule basali/mioepiteliali, tra cui citocheratine basali ad alto peso molecolare (5 e 17), P-caderina, e altri marcatori come caveoline 1 e 2, nestina, CD44 e il recettore per il fattore di crescita epidermico EGFR. I carcinomi basal-like presentano un'elevata capacità proliferativa nonché una marcata instabilità cromosomica, e mostrano una forte associazione con alterazioni della via di BRCA1. Sebbene l'80% dei tumori basal-like presenti un fenotipo triplo negativo, i due termini non sono strettamente sovrapponibili. Questa distinzione è rilevante anche dal punto di vista clinico, poiché una quota di tumori basal-like può mostrare un'elevata sensibilità alla chemioterapia e raggiungere elevate percentuali di risposta patologica completa [10].

I tumori claudin-low costituiscono il sottotipo meno frequente e sono in genere triplo negativi. Sono caratterizzati da una ridotta espressione dei geni associati alla differenziazione luminale e delle proteine coinvolte nell'adesione cellulare, oltre che da una bassa espressione di diversi marcatori proliferativi. In aggiunta, la variante claudin-low presenta caratteristiche associate a un fenotipo mesenchimale e una significativa componente immunitaria nel microambiente tumorale, con scarsa sensibilità alla chemioterapia [10].

La classificazione ottenuta mediante profilazione dell'espressione genica ha quindi fornito un contributo fondamentale alla comprensione dell'eterogeneità biologica del carcinoma mammario. Tuttavia, l'analisi trascrizionale su larga scala e la classificazione molecolare non hanno sostituito i tradizionali parametri clinico-patologici, quali tipo e grado istologico, dimensioni tumorali, coinvolgimento linfonodale ed espressione dei principali marcatori. Le informazioni ottenute mediante espressione genica risultano infatti complementari alla valutazione istologica e immunoistochimica [10].

In ambito clinico-patologico, il carcinoma mammario viene pertanto caratterizzato mediante la valutazione immunoistochimica dell'espressione del recettore degli estrogeni

(ER), del recettore del progesterone (PR) e di HER2, insieme alla determinazione dell'indice proliferativo Ki-67. La combinazione di tali marcatori consente di identificare categorie cliniche che riflettono, almeno in parte, le caratteristiche dei principali sottotipi molecolari intrinseci e che rivestono un ruolo fondamentale nella definizione prognostica e nella scelta terapeutica [5,6,8].

È necessario sottolineare che i due sistemi non sono perfettamente sovrapponibili: i sottotipi molecolari intrinseci sono definiti sulla base di pattern complessi di espressione di numerosi geni, mentre la classificazione immunoistochimica si fonda sulla valutazione di un numero limitato di biomarcatori. Tale discrepanza risulta particolarmente evidente, ad esempio, per i tumori HER2-positivi e HER2-enriched e per i carcinomi triplo negativi e basal-like [10].

Nell'ambito di questa eterogeneità, i sottotipi luminali si distinguono per l'espressione del recettore estrogenico ER e per un profilo di espressione genica caratteristico delle cellule luminali dell'epitelio mammario. La distinzione tra Luminal A e Luminal B riflette differenze significative nell'attività proliferativa, nel grado istologico e nel comportamento clinico-prognostico [10].

I tumori **Luminal A** sono tipicamente ER-positivi e PR-positivi, generalmente di basso grado istologico, e presentano un'elevata espressione dei geni associati alla differenziazione luminale. Tra i geni maggiormente rappresentativi del profilo molecolare luminale figurano *ESR1*, *GATA3*, *XBPI* e *FOXA1*. Questi tumori mostrano inoltre una ridotta espressione dei geni correlati alla proliferazione e, nel complesso, sono associati a una prognosi più favorevole rispetto agli altri sottotipi molecolari [8,10].

I tumori **Luminal B**, pur essendo anch'essi frequentemente ER-positivi, presentano una minore espressione di alcuni geni associati alla differenziazione luminale, tra cui *PGR*, e una maggiore espressione dei geni correlati alla proliferazione. Rispetto ai Luminal A, sono generalmente caratterizzati da maggiore attività proliferativa, grado istologico più elevato e una prognosi meno favorevole [10].

La stretta relazione tra i sottotipi luminali e la segnalazione estrogenica evidenzia il ruolo centrale del recettore degli estrogeni nella biologia di queste neoplasie. In particolare, *ESR1*, uno dei principali geni dell'assetto molecolare luminale, codifica per il recettore

estrogenico α (ER α) che rappresenta non soltanto un importante biomarcatore del carcinoma mammario, ma anche uno dei principali bersagli terapeutici nei tumori ormono-responsivi [5].

1.5 Il recettore degli estrogeni α (ER α)

Gli estrogeni sono piccole molecole lipofile a basso peso molecolare, in grado di attraversare la membrana biologica e di legarsi a specifici recettori estrogenici, modulandone l'attività trascrizionale e, di conseguenza, l'espressione di geni bersaglio. Il 17 β -estradiolo (E2) rappresenta il principale estrogeno endogeno e ligando di ER nell'uomo. L'aromatasi costituisce l'enzima limitante della biosintesi estrogenica e catalizza la conversione degli androgeni in E2 nei tessuti gonadici ed extragonadici [16]. I recettori estrogenici ER svolgono un ruolo determinante nella fisiologia di numerosi tessuti estrogeno-responsivi e nella patogenesi di diverse neoplasie ormono-dipendenti, come il carcinoma mammario, endometriale e ovarico. [11,12].

Tra i recettori estrogenici, ER α è la forma recettoriale maggiormente implicata nella regolazione della crescita e della proliferazione delle cellule di carcinoma mammario ER-positivo.

ER α è codificato dal gene *ESR1*, localizzato sul cromosoma 6⁴, e appartiene alla superfamiglia dei recettori nucleari. In quanto tale, agisce principalmente come fattore di trascrizione ligando-dipendente, traducendo il segnale ormonale in modificazioni dell'espressione genica coinvolte nella proliferazione e nel differenziamento cellulare [11,12].

Nell'uomo, la risposta estrogenica è mediata anche da un secondo recettore ER β , codificato da *ESR2*, localizzato sul cromosoma 14⁵. Sebbene condivida con ER α parte dell'organizzazione strutturale, i due recettori presentano differenze nella distribuzione tissutale e nell'attività dei domini di transattivazione. Nel carcinoma mammario è

⁴ A livello citogenetico, la localizzazione di *ESR1* è definita nella regione 6q25.1–q25.2 del cromosoma 6, mentre quella di *ESR2* ricade nella regione 14q23.2–q23.3 del cromosoma 14 (NCBI Gene, S5-S6).

⁵ *Ibidem*

soprattutto ER α a ricoprire un ruolo predominante nella regolazione della crescita tumorale e nella risposta alla terapia endocrina [11]. (Figura 4)

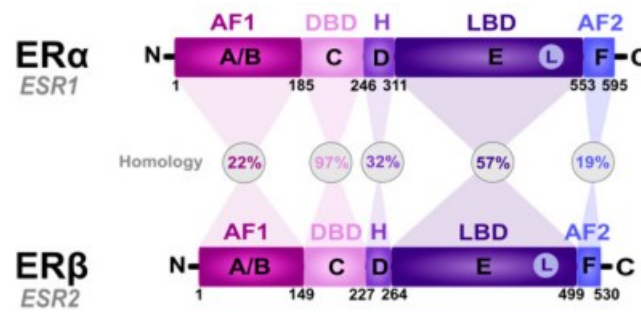


Figura 4-Confronto tra l'organizzazione strutturale di ER α ed ER β e il grado di omologia dei principali domini funzionali. Tratta da Miziak et al., 2023 [11]

Dal punto di vista strutturale, ER α è una proteina di circa 66 kDa, costituita da sei regioni funzionali, indicate convenzionalmente con le lettere A-F [12,14]. Le regioni A e B, localizzate in prossimità dell'estremità N-terminale, comprendono la *activation function-1* (AF1), un dominio di transattivazione la cui attività può essere modulata anche indipendentemente dal legame con il ligando [11]. Il dominio C corrisponde al *DNA-binding domain* (DBD), una regione altamente conservata, caratterizzata dalla presenza di due strutture *zinc-finger*, necessarie per il riconoscimento di specifiche sequenze regolatorie del DNA [11,12,13]. Il dominio D, noto come *hinge region* (H), costituisce una regione cerniera implicata nella regolazione della traslocazione nucleare e della cooperazione funzionale tra AF-1 e AF-2 [11]. Infine, la porzione C-terminale comprende il *ligand-binding domain* (LBD), localizzato prevalentemente nella regione E. Questo dominio è responsabile del legame con il ligando, contribuisce alla dimerizzazione del recettore e contiene la *activation function-2* (AF-2), la cui attività dipende dalla conformazione assunta in seguito al legame del ligando. La regione F, posta anch'essa all'estremità C-terminale, svolge invece funzioni regolatorie ed è caratterizzata da un basso grado di omologia tra i membri della famiglia dei recettori nucleari [11,12]. (Figura 5)

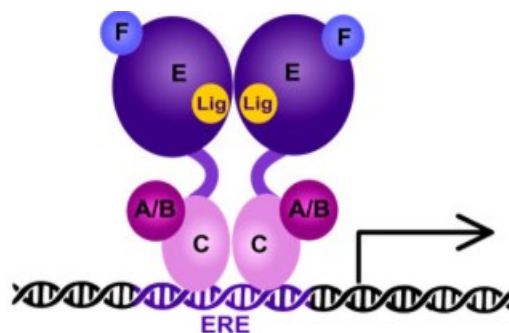


Figura 5-Schema del dimero del recettore degli estrogeni legato al DNA negli elementi di risposta agli estrogeni (ERE). Tratta da Miziak et al., 2023 [12]

L'organizzazione strutturale di ER α è strettamente funzionale al suo meccanismo d'azione. Il legame del 17 β -estradiolo (E2) al dominio LBD induce infatti modificazioni conformazionali del recettore che coinvolgono in modo particolare l'elica 12, elemento strutturale essenziale per il controllo dell'attività di AF-2. In presenza di ligandi agonisti, il corretto posizionamento dell'elica 12 favorisce la formazione di una superficie di interazione capace di reclutare coattivatori contenenti il motivo LxxLL (Leu-x-x-Leu-Leu). Al contrario, il diverso orientamento dell'elica 12 indotto da agonisti parziali o antagonisti modifica l'interazione con i coregolatori e, di conseguenza, l'attività trascrizionale del recettore [13]. In assenza di ligando, una quota di ER α è associata a complessi multiproteici contenenti proteine chaperon, tra cui HSP90, che contribuiscono alla stabilizzazione del recettore; il legame dell'E2 e il conseguente riarrangiamento conformazionale favoriscono la dissociazione da tali complessi, la dimerizzazione di ER α e la sua associazione alla cromatina [12,15].

Nel meccanismo genomico classico, il dimero recettoriale riconosce specifiche sequenze regolatorie del DNA denominate *Estrogen Response Elements* (ERE), localizzate nelle regioni regolatorie dei geni estrogeno-responsivi e costituite, nella forma canonica, da due *half-sites* separati da tre nucleotidi. ER α può tuttavia riconoscere anche sequenze ERE imperfette. Il legame del recettore al DNA consente il reclutamento di coregolatori e complessi coinvolti nel rimodellamento della cromatina, contribuendo alla modulazione della trascrizione dei geni bersaglio [13,15].

Accanto alla modalità classica, ER α può esercitare anche un'azione genomica non classica, nella quale il recettore non interagisce direttamente con un ERE canonico, ma

viene reclutato sul DNA attraverso interazioni proteina-proteina con altri fattori di trascrizione. Tra questi sono stati descritti in particolare Sp1, AP-1 e NF- κ B, consentendo così a ER α di modulare anche geni privi di un elemento ERE convenzionale [15].

Oltre alle azioni genomiche, gli estrogeni possono indurre anche risposte non genomiche, caratterizzate da una rapida attivazione di cascate intracellulari, quali RAS/RAF/MEK/ERK-MAPK e PI3K/AKT/mTOR. Le chinasi appartenenti a queste vie possono fosforilare ER α in specifici residui, modulandone la stabilità, la localizzazione subcellulare e l'attività trascrizionale. Tali modificazioni possono contribuire all'attivazione recettoriale anche in condizioni di ridotta disponibilità di estrogeni [11,14]. A sua volta, ER α può interagire con proteine adattatrici e componenti delle vie di segnalazione citoplasmatiche, contribuendo all'attivazione di circuiti associati alla proliferazione e alla sopravvivenza cellulare [11,12]. L'attivazione aberrante di tali circuiti rappresenta uno dei meccanismi implicati nello sviluppo della resistenza alla terapia endocrina, che verrà discusso in seguito [11,14].

Il ruolo determinante di ER α nella biologia di queste neoplasie ha reso il recettore uno dei principali biomarcatori predittivi e un bersaglio terapeutico di primaria importanza.

1.6 La terapia endocrina

La terapia endocrina rappresenta uno dei principali approcci per il trattamento del carcinoma mammario ER-positivo, poiché sfrutta la dipendenza di queste neoplasie dalla via di segnalazione mediata dall'attivazione del recettore estrogenico. A seguito della scoperta del coinvolgimento nel cancro al seno del recettore ER α , e in misura minore ER β , le terapie dirette contro questi recettori hanno suscitato un crescente interesse nella comunità scientifica [12,16].

È importante sottolineare come la complessità della segnalazione mediata da ER renda difficile individuare un singolo bersaglio terapeutico che si dimostri efficace per il trattamento del carcinoma mammario ER-positivo. Pertanto, l'approccio farmacologico consiste nel ridurre lo stimolo proliferativo estrogenico oppure nell'interferire direttamente con il recettore estrogenico, limitando la capacità di promuovere programmi trascrizionali associati alla crescita e alla sopravvivenza delle cellule tumorali [12,17].

Le principali strategie endocrine comprendono l'utilizzo di farmaci che agiscono direttamente a livello recettoriale, tra cui i modulatori selettivi di ER (*selective estrogen receptor modulators*, SERM), i degradatori selettivi di ER (*selective estrogen receptor degraders*, SERD) e farmaci che agiscono indirettamente inibendo la biosintesi degli estrogeni, ovvero gli inibitori dell'aromatasi (*aromatase inhibitors*, AI) [12,16,17]. (Figura 6)

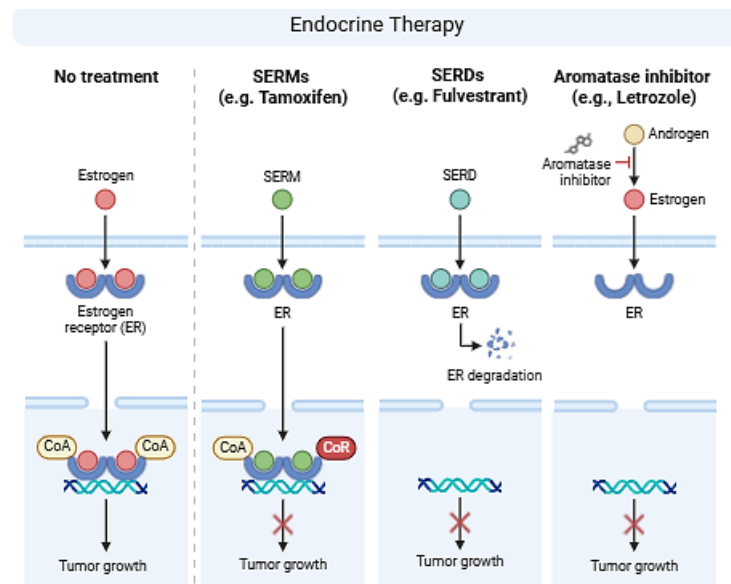


Figura 6-Principali meccanismi d'azione della terapia endocrina nel carcinoma mammario ER-positivo. Schema realizzato con BioRender.com

Tra i SERM, il tamoxifene rappresenta uno dei farmaci più utilizzati nel trattamento del carcinoma mammario ER-positivo. Fu originariamente sviluppato nel 1962 come potenziale metodo contraccettivo, ma il riconoscimento della sua attività antiestrogenica nel tessuto mammario ne favorì successivamente l'impiego nella terapia endocrina nel carcinoma mammario [11,17].

Dal punto di vista farmacologico, il tamoxifene ((Z)-2-[p-(1,2-difenil-1-butenil) fenossi] N, N-dimetiletilammina), un SERM non steroideo, è un profarmaco, la cui estesa metabolizzazione a livello epatico da parte di diverse isoforme del CYP450, porta alla formazione di metaboliti. Due di questi sono caratterizzati da una maggiore affinità per ER rispetto al composto di partenza: il 4-idrossitamoxifene (4-OHT, afimoxifene) e l'endoxifene [17].

Nel tessuto mammario, il tamoxifene si comporta come un antagonista di ER α . Il farmaco e i suoi metaboliti competono con l'estradiolo per lo stesso sito di legame recettoriale, che subisce una modificazione conformazionale differente da quella determinata da E2. Il cambiamento conformazionale indotto dal farmaco determina la dimerizzazione e la successiva traslocazione nel nucleo, dove viene alterata l'attività di AF-2 e l'interazione con i coattivatori della macchina trascrizionale [11,15,17].

Attraverso questi processi, il dimero tamoxifene-ER inibisce la trascrizione dei geni bersaglio, responsivi a E2. Sebbene il tamoxifene sia straordinariamente efficace nel carcinoma mammario, la risposta al farmaco può ridursi nel corso del trattamento e una parte dei tumori acquisisce progressivamente un fenotipo resistente [17].

L'azione tessuto-specifica del tamoxifene, che lo vede agire come agonista in distretti differenti, come l'endometrio, insieme alla possibile comparsa di recidiva o resistenza, ha portato alla necessità di sviluppare ulteriori strategie terapeutiche [11]. Tra queste, i SERD agiscono con un meccanismo molecolare distinto, esercitando sul recettore ER α un'attività antagonista, determinando però destabilizzazione e degradazione recettoriale. La conseguente riduzione dei livelli cellulari di ER inibisce la trascrizione estrogeno-dipendente e riduce i segnali proliferativi associati [11,17].

Fulvestrant rappresenta il prototipo di questa classe ed è stato il primo SERD approvato per il trattamento del carcinoma mammario. Il farmaco compete con l'estradiolo per il legame a ER α ma, diversamente dal tamoxifene, che interferisce prevalentemente con l'attività di AF-2, fulvestrant determina un'inibizione dell'attività trascrizionale associata sia ad AF-1 sia ad AF-2. Inoltre, il complesso fulvestrant-ER risulta instabile ed è soggetto a degradazione proteasomiale, determinando una riduzione della quantità di recettore disponibile nella cellula [11,17].

Fulvestrant trova impiego soprattutto nel trattamento del carcinoma mammario ormono-positivo avanzato o metastatico e, pur avendo dimostrato efficacia come terapia endocrina, può essere somministrato solo per via intramuscolare. Questa caratteristica ha favorito lo sviluppo di SERD somministrabili per via orale come l'elacestrant, approvato nel 2023 per il trattamento di specifici sottotipi tumorali, quali ER-positivo/HER2-negativo avanzato o metastatico. Il suo interesse terapeutico è particolarmente rilevante

nei tumori caratterizzati da mutazioni di *ESR1*, associate alla comparsa di resistenza alla terapia endocrina [11,17].

Un ulteriore approccio farmacologico è rappresentato dagli inibitori dell'aromatasi. A differenza dei SERM e SERD, questi agiscono a monte, riducendo la biosintesi degli estrogeni attraverso l'inibizione dell'enzima aromatasi [11,16,17]. L'aromatasi, codificata dal gene *CYP19A1*, catalizza infatti la conversione degli androgeni in estrogeni; la sua inibizione determina quindi una riduzione dei livelli estrogenici e, di conseguenza, della stimolazione proliferativa mediata da ER α [16].

Gli AI di terza generazione, che hanno mostrato una maggiore efficacia nel trattamento del carcinoma mammario, includono anastrozolo e letrozolo, composti non steroidei che inibiscono reversibilmente l'aromatasi, ed exemestane, inibitore steroideo caratterizzato da un legame irreversibile con l'enzima [18].

Nonostante i notevoli benefici ottenuti con la terapia endocrina, la resistenza al trattamento rappresenta ancora una delle principali cause di fallimento terapeutico nel carcinoma mammario ER-positivo. La comprensione dei meccanismi molecolari alla base di quest'ultima costituisce quindi un aspetto fondamentale per lo sviluppo di strategie terapeutiche più efficaci [14,16,17].

1.7 La resistenza endocrina

Nonostante il progresso terapeutico abbia portato a notevoli miglioramenti e benefici clinici nel trattamento del carcinoma mammario ER-positivo in fase iniziale, riducendo considerevolmente il rischio di recidiva e di mortalità, per alcune pazienti il fenomeno della resistenza appare comunque inevitabile [18].

Tale fenomeno può manifestarsi come resistenza primaria o *de novo*, quando la neoplasia si mostra scarsamente responsiva fin dall'inizio della terapia, oppure come resistenza secondaria o acquisita, quando una risposta inizialmente efficace viene progressivamente persa nel tempo [19,20]. In ambito clinico, la resistenza primaria viene associata alla comparsa di recidiva entro i primi 24 mesi dall'inizio della terapia adiuvante oppure quando, nel contesto di una neoplasia avanzata o recidivata, si osserva una progressione entro i primi sei mesi di trattamento. Si parla invece di resistenza secondaria o acquisita

quando la recidiva compare dopo i primi 24 mesi di terapia adiuvante, entro 12 mesi dalla sua conclusione, oppure quando la progressione della malattia metastatica si verifica oltre sei mesi dall'inizio della terapia endocrina [20].

Diversi studi hanno messo in evidenza come il fallimento terapeutico legato alla comparsa di resistenza sia un fenomeno complesso e multifattoriale, non attribuibile ad una singola alterazione molecolare. Tra i possibili meccanismi attraverso i quali può insorgere una perdita o ridotta sensibilità alla terapia endocrina, rientrano alterazioni che coinvolgono direttamente ER α e la sua attività trascrizionale, l'attivazione di vie di proliferazione e sopravvivenza cellulare alternative, la deregolazione del ciclo cellulare. A questi si aggiunge anche la capacità di adattamento cellulare alle condizioni di stress indotte dalla terapia e i cambiamenti del microambiente tumorale, che contribuiscono alla sopravvivenza delle cellule neoplastiche in presenza della pressione selettiva esercitata dal trattamento [19,21].

Un meccanismo fondamentale attraverso il quale potrebbe svilupparsi resistenza è rappresentato da mutazioni a carico del gene *ESR1*, le quali possono determinare un'attivazione recettoriale ligando-indipendente che comporta proliferazione cellulare incontrollata, motilità e metastasi [20,21].

Le mutazioni puntiformi più importanti sono state individuate a livello del LBD di ER α , e comprendono D538G, Y537S ed E380Q. Nello specifico, le mutazioni D538G e Y537S inducono un cambiamento conformazionale che mantiene il recettore in uno stato attivo, anche in assenza di estrogeni, riducendo l'affinità di legame per SERM o SERD e sostenendo la trascrizione dei geni target di ER [18,21]. Oltre alle mutazioni, anche amplificazioni e fusioni geniche di *ESR1* possono contribuire alla comparsa di resistenza o recidiva, sebbene con una frequenza minore [5,18,21].

Un altro meccanismo fondamentale è rappresentato dal cross-talk bidirezionale tra ER α e le vie di segnalazione attivate dai fattori di crescita. La sovraespressione o l'iperattivazione delle tirosin-chinasi recettoriali, quali HER2, EGFR e FGFR, può determinare l'attivazione delle cascate PI3K/AKT/mTOR e RAS/RAF/MEK/ERK. Questi pathway possono sostenere direttamente la proliferazione e la sopravvivenza delle cellule tumorali, ma anche modificare l'attività di ER α attraverso la fosforilazione del recettore e dei suoi coregolatori. In questo modo, l'attività trascrizionale di ER può essere

mantenuta anche in condizioni di ridotta disponibilità di estrogeni o in presenza di una terapia antiestrogenica [18,20,21].

Accanto a questo meccanismo si affianca la disregolazione del ciclo cellulare. In condizioni fisiologiche, gli estrogeni favoriscono la transizione dalla fase G1 alla fase S del ciclo cellulare, attraverso la regolazione di ciclina D1 e ciclina E o l'attivazione di chinasi ciclina-dipendenti CDK4 e CDK2, responsabili della fosforilazione dei propri substrati come Rb (proteina del retinoblastoma). La terapia endocrina contrasta tale processo, interferendo con la regolazione ER-dipendente dei principali mediatori del ciclo cellulare e favorendo l'arresto in G1 [19]. Nei tumori resistenti, tuttavia, l'attivazione di c-Myc, ciclina D1 e CDK4/6 può consentire di superare il blocco proliferativo. In particolare, il complesso ciclina D1-CDK4/6 promuove la fosforilazione e l'inattivazione di Rb, con conseguente rilascio dei fattori trascrizionali E2F e progressione verso la fase S; parallelamente, c-Myc può sostenere l'attività del complesso ciclina E-CDK2 attraverso la repressione di p21. Anche l'amplificazione di *CCND1*, gene che codifica per la ciclina D1, è stata associata a una minore sensibilità alla terapia endocrina [18,19].

In questo lavoro di tesi assume particolare importanza la resistenza acquisita al tamoxifene. Sebbene il farmaco antagonizzi prevalentemente l'attività di ER α nel tessuto mammario, l'esposizione prolungata può condurre allo sviluppo di resistenza, dove la perdita di sensibilità al farmaco non si traduce come perdita della funzionalità recettoriale. Le cellule tumorali possono infatti mantenere ER α funzionale e acquisire una maggiore dipendenza da vie di segnalazione alternative [22]. Tra i meccanismi maggiormente associati al fenotipo tamoxifene-resistente rientra l'iperattivazione dei pathway dipendenti dai fattori di crescita, in particolare HER2 ed EGFR, con conseguente aumento della segnalazione ERK1/2 e PI3K/AKT [18,23].

Una migliore comprensione dei meccanismi molecolari che sostengono la resistenza al tamoxifene è quindi essenziale per individuare nuovi bersagli terapeutici e sviluppare strategie capaci di ripristinare la risposta al trattamento.

Capitolo 2 - FOXO3a, TXNIP e il riposizionamento della Lamotrigina nel carcinoma mammario

*“The most fruitful basis for the discovery
of a new drug is to start with an old drug.”*

- Sir James W. Black

Come anticipato nel capitolo 1, la resistenza endocrina rappresenta un fenomeno complesso e multifattoriale, non riconducibile esclusivamente ad alterazioni del recettore estrogenico. Le cellule tumorali possono infatti acquisire una ridotta sensibilità al tamoxifene attraverso l’attivazione di circuiti di segnalazione alternativi, capaci di sostenere proliferazione, sopravvivenza e progressione tumorale, anche in presenza del trattamento antiestrogenico. Nello specifico, l’iperattivazione dei pathway associati ai fattori di crescita, tra cui PI3K/AKT, rappresenta uno dei principali meccanismi attraverso cui le cellule di carcinoma mammario ER α -positivo acquisiscono progressivamente un fenotipo resistente. Tra i molteplici effettori posti a valle di questa via di signalling, rientra FoxO3a, un fattore di trascrizione la cui deregolazione è stata associata alla progressione tumorale e alla resistenza ai trattamenti antitumorali [24].

2.1 FoxO3a: struttura, regolazione, funzioni biologiche e ruolo nel carcinoma mammario

2.1.1 Struttura e attività trascrizionale di FoxO3a

FOXO3, indicato storicamente come FKHRL1 e denominato in letteratura come FoxO3a, appartiene alla famiglia dei fattori di trascrizione denominati *forkhead box* (FOX). Nei mammiferi, la sottofamiglia FOXO comprende FOXO1, FOXO3, FOXO4 e FOXO6, caratterizzati dalla presenza di un dominio di legame al DNA altamente conservato, noto come dominio *forkhead* (FH) [26].

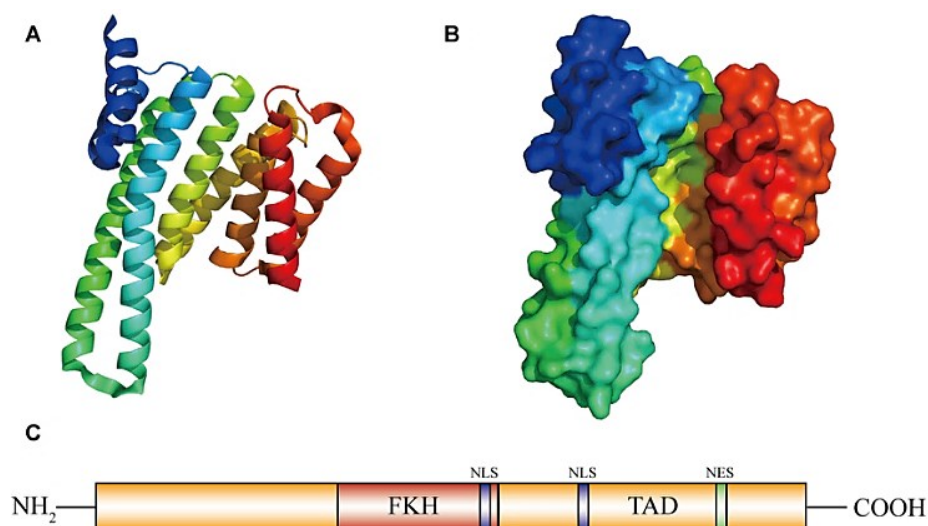


Figura 7- Struttura di FoxO3a. Tratta da Mei et al., 2024[25]

Il gene *FOXO3*, localizzato sul cromosoma 6q21, codifica una proteina di 673 amminoacidi con un peso molecolare di circa 71 kDa [24,26]. Dal punto di vista strutturale, FoxO3a presenta cinque elementi funzionali: un dominio di legame al DNA *forkhead winged helix-turn-helix* (FKH), due sequenze di localizzazione nucleare (NLS), una sequenza di esportazione nucleare (NES) e un dominio di transattivazione C-terminale (TAD) (Figura 7). Il dominio FKH è principalmente responsabile dell'interazione con il DNA, mentre il TAD partecipa alla transattivazione dei geni bersaglio; le sequenze NLS e NES sono invece coinvolte nella regolazione della traslocazione di FoxO3a tra nucleo e citoplasma. Di conseguenza, l'attività di FoxO3a dipende non solo dai livelli di espressione della proteina, ma anche dalla sua localizzazione subcellulare [24,25,28].

Il dominio FH, inoltre, rappresenta la porzione strutturalmente più organizzata della proteina, mentre le restanti regioni appaiono intrinsecamente disordinate, caratteristica che facilita l'interazione con cospicui coattivatori e altre proteine [26,27].

2.1.2 Regolazione dell'attività di FoxO3a

Sono coinvolti numerosi e complessi meccanismi nella regolazione dell'attività del fattore di trascrizione, tra i quali rientrano diverse modificazioni post-traduzionali, in particolare fosforilazione, ubiquitinazione, acetilazione e metilazione, le quali possono

alterarne la stabilità e la conformazione, influenzandone anche la localizzazione subcellulare, l'interazione con il DNA o con altri partner molecolari [28].

Tra i principali meccanismi di regolazione negativa che convergono su FoxO3a rientra la via PI3K/AKT. In risposta alla stimolazione indotta da fattori di crescita e insulina, AKT fosforila FoxO3a a livello dei residui Thr32, Ser253 e Ser315. Queste modificazioni favoriscono l'interazione con le proteine chaperon 14-3-3 e la successiva esportazione di FoxO3a dal nucleo, attraverso un meccanismo che coinvolge l'esportina CRM1⁶. La conseguente esclusione nucleare limita l'accesso di FoxO3a ai propri geni bersaglio, riducendone l'attività trascrizionale. A seconda dell'intensità e della durata dello stimolo, la proteina può essere temporaneamente sequestrata nel citoplasma e successivamente riattivata senza necessità di sintesi *ex novo* oppure, in presenza di una stimolazione intensa o cronica, essere ubiquitinata e indirizzata verso la degradazione proteasomiale [27,28].

La regolazione di FoxO3a non è tuttavia limitata alla via di signalling PI3K/AKT, in quanto anche altre chinasi, attivate anch'esse da segnali proliferativi, possono contribuire alla sua inattivazione. ERK, ad esempio, può fosforilare FoxO3a in residui differenti da quelli riconosciuti da AKT e favorirne l'esportazione citoplasmatica e la degradazione ubiquitina-dipendente; un effetto analogo è stato riportato per IKK. Al contrario, in condizioni di stress cellulare, come deprivazione di nutrienti, aumento delle specie reattive dell'ossigeno o danno al DNA, possono attivarsi chinasi sensibili allo stress, tra cui JNK, p38 MAPK, MST1 e AMPK che, mediante l'aggiunta di gruppi fosfato, favoriscono l'accumulo nucleare e l'attività trascrizionale della proteina [24,27].

Pertanto, lo *shuttling* nucleo-citoplasmatico riflette una dinamica di regolazione estremamente complessa. I recenti studi di Rodriguez-Colman et al. (2024) evidenziano come stimoli differenti possano produrre modalità diverse di accumulo nucleare dei fattori FOXO e associarsi a differenti risposte cellulari. Ad esempio, la deprivazione dei fattori di crescita è prevalentemente associata a segnali nucleari di ridotta intensità e all'arresto del ciclo cellulare, mentre condizioni di stress ossidativo più marcate possono

⁶ **CRM1**: Chromosomal Region Maintenance 1

indurre una risposta più netta che, in funzione dell'intensità dello stimolo, può culminare nella morte cellulare [28].

2.1.3 Funzioni biologiche e ruolo oncosoppressore di FoxO3a

La capacità di FoxO3a di rispondere in maniera dinamica a segnali proliferativi e condizioni di stress si riflette nell'ampio spettro di processi cellulari sottoposti al suo controllo trascrizionale. Tra le funzioni cellulari maggiormente descritte rientrano il controllo della proliferazione e del ciclo cellulare, l'apoptosi, il metabolismo e la risposta a differenti forme di stress, tra cui ipossia, stress ossidativo e carenza di nutrienti. In presenza di condizioni sfavorevoli, la sua attivazione può favorire un arresto temporaneo della proliferazione, permettendo alla cellula di ristabilire l'omeostasi; qualora tale equilibrio non possa essere ristabilito, la risposta può invece evolvere verso un arresto permanente della proliferazione o verso l'apoptosi [24,28].

In ambito neoplastico, il controllo esercitato dai fattori FOXO sul ciclo cellulare, sull'apoptosi e sulla risposta allo stress ha suggerito la loro classificazione prevalentemente come fattori oncosoppressori. A supporto di tale ruolo, studi genetici hanno mostrato che la deplezione simultanea di FOXO1, FOXO3 e FOXO4 è associata allo sviluppo di un fenotipo tumorale in modelli murini [27].

2.1.4 FoxO3a nel carcinoma mammario ER α -positivo e nella resistenza endocrina

Nel carcinoma mammario, gli effetti di FoxO3a risultano fortemente dipendenti dal contesto molecolare e cellulare. Gli studi condotti su linee cellulari ER α -positive hanno mostrato che la sovraespressione di FoxO3a riduce la motilità, l'invasività e la capacità di crescita indipendente dall'ancoraggio. Tali effetti sono stati confermati mediante l'espressione di una forma costitutivamente attiva della proteina, nella quale i tre siti di fosforilazione riconosciuti da AKT sono stati sostituiti da residui di alanina, in modo da rendere FoxO3a non più suscettibile all'inibizione mediata dalla chinasi. Al contrario, il silenziamento di FoxO3a determina un aumento della migrazione e dell'invasività cellulare. L'effetto protettivo di FoxO3a è stato ricondotto, almeno in parte, all'induzione trascrizionale di Caveolina-1, un suo bersaglio coinvolto nel controllo della motilità e dell'invasività cellulare [29].

Lo stesso studio ha mostrato come gli effetti biologici di FoxO3a nel carcinoma mammario siano modulati anche dall'espressione del recettore estrogenico ER α : nei modelli privi di ER α la sua sovraespressione produce effetti opposti su motilità e invasività rispetto alle cellule ER α -positive, in cui le caratteristiche associate ad aggressività tumorale risultano ridotte [29].

Il ruolo oncosoppressivo osservato nel contesto ER α -positivo ha portato a indagare il possibile coinvolgimento di FoxO3a anche nella risposta alla terapia endocrina e, in particolare, nello sviluppo della resistenza al tamoxifene. Nel carcinoma mammario Luminal A trattato con tamoxifene, elevati livelli di FoxO3a sono associati a una minore probabilità di recidiva e di comparsa di metastasi a distanza e, dunque, a una prognosi più favorevole. Nelle cellule tumorali che hanno acquisito resistenza al tamoxifene (TamR), invece, i livelli di FoxO3a risultano significativamente ridotti sia a livello trascrizionale sia proteico rispetto alle cellule parentali, insieme a una diminuzione della sua localizzazione nucleare. L'iperattivazione delle vie dipendenti dai fattori di crescita, in particolare PI3K/AKT ed ERK, favorisce la fosforilazione persistente della proteina e la sua successiva degradazione proteasomiale. La riattivazione di FoxO3a ristabilisce la risposta antiproliferativa e apoptotica al tamoxifene, mentre il suo silenziamento nelle cellule sensibili attenua gli effetti del trattamento antiestrogenico [22].

Oltre agli effetti sulla proliferazione e sulla risposta al trattamento, evidenze più recenti hanno messo in relazione FoxO3a con la regolazione del metabolismo delle cellule resistenti al tamoxifene. Rispetto alle cellule sensibili, le cellule TamR presentano un fenotipo caratterizzato da un'elevata attività metabolica, che viene attenuata in seguito all'espressione della forma attiva di FoxO3a. Nel dettaglio, la riattivazione del fattore determina una riduzione dell'attività glicolitica e del metabolismo ossidativo mitocondriale, accompagnata da una minore produzione di nicotinammide adenina dinucleotide fosfato (NADPH), attraverso la via dei pentoso fosfati, e da una compromissione della funzionalità mitocondriale. A queste alterazioni si associa un aumento della produzione di specie reattive dell'ossigeno, in linea con una condizione di maggiore stress ossidativo. Pertanto, gli effetti sul metabolismo indotti dall'espressione di una forma costitutivamente attiva di FoxO3a nelle cellule TamR potrebbero contribuire, almeno in parte, al recupero della sensibilità al tamoxifene [30].

Queste osservazioni delineano il ruolo di FoxO3a nel controllo della proliferazione, della risposta allo stress e del metabolismo cellulare nel carcinoma mammario ER α -positivo. La riduzione dell'espressione e della localizzazione nucleare di FoxO3a nelle cellule TamR, insieme al recupero della sensibilità al tamoxifene osservato in seguito alla sua riattivazione, suggerisce che la perdita della sua funzione possa contribuire all'acquisizione e al mantenimento del fenotipo resistente. Diventa quindi fondamentale identificare e caratterizzare i suoi effettori trascrizionali, nonché definire il loro contributo ai processi cellulari associati alla resistenza endocrina e alla risposta terapeutica [22,30].

2.2 TXNIP: funzioni biologiche, regolazione dello stress ossidativo e ruolo oncosoppressore

Tra i possibili mediatori molecolari coinvolti nel controllo della risposta allo stress e del metabolismo cellulare emerge TXNIP (*Thioredoxin Interacting Protein*). Alterazioni della sua espressione sono state descritte in numerose condizioni patologiche, comprese diverse neoplasie, nelle quali la perdita o la riduzione di TXNIP è frequentemente associata a caratteristiche compatibili con la progressione tumorale [32].

2.2.1 Caratteristiche strutturali e interazione con il sistema della *thioredoxin*

TXNIP è una proteina caratterizzata da azioni pleiotropiche, coinvolta nella regolazione dell'equilibrio ossidoriduzione (redox), del metabolismo energetico e della proliferazione cellulare. Inizialmente identificata come gene la cui espressione è indotta dalla forma attiva della vitamina D3 e denominata “*Vitamin D3 Upregulated Protein 1*” (VDUP1), venne successivamente riconosciuta come proteina capace di interagire con la *thioredoxin* (TRX1 e TRX2) e indicata anche come *Thioredoxin-Binding Protein 2* (TBP-2) [31,32].

Il gene *TXNIP* è localizzato sul braccio lungo del cromosoma 1⁷ e codifica per una proteina di circa 46 kDa appartenente alla famiglia delle α -arrestine. Strutturalmente, TXNIP presenta due domini arrestinici e un'estremità C-terminale contenente due motivi PPXY, in grado di interagire con proteine regolatrici, tra cui la ubiquitina-ligasi E3 ITCH, che può promuovere la degradazione ubiquitina-dipendente. Una caratteristica distintiva della proteina rispetto agli altri membri della sua famiglia è la capacità di interagire

⁷ A livello citogenetico, il gene *TXNIP* è localizzato nella regione 1q21.1 del cromosoma 1 (NCBI Gene, S7)

direttamente con la tioredossina: attraverso il suo sito catalitico, TRX contribuisce al mantenimento di un ambiente cellulare ridotto attraverso la neutralizzazione dei ROS. TXNIP lega preferenzialmente la forma ridotta e funzionalmente attiva di TRX e ne limita l'attività antiossidante, influenzando l'equilibrio cellulare tra processi ossidativi e difese antiossidanti. A livello molecolare l'interazione coinvolge la Cys247 di TXNIP e la Cys32 localizzata nel sito catalitico della forma ridotta della *thioredoxin*. In aggiunta, la Cys247 di TXNIP partecipa alla formazione di un ponte disolfuro intramolecolare con la Cys63, favorendo la formazione del complesso TXNIP–TRX; in tal modo TXNIP inibisce l'attività riducente di TRX [31,33]. (Figura 8)

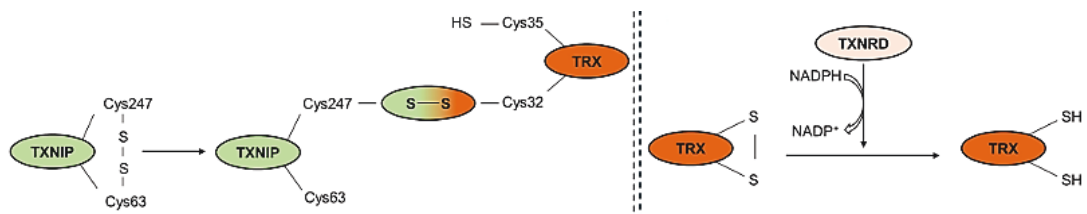


Figura 8- Il sistema TRX/TXNIP. Tratta da Del Console et al. (2025) [32]

La *thioredoxin* e TXNIP, insieme alla TRX reduttasi (TXNRD1) e al NADPH, appartengono ad uno dei principali sistemi biologici che le cellule utilizzano per regolare lo stress ossidativo, il metabolismo energetico e la morte cellulare programmata [31,32].

2.2.2 TXNIP nella regolazione dello stress ossidativo e dell'apoptosi

Come già affermato, il ruolo di TXNIP nella regolazione dello stress ossidativo deriva principalmente dalla sua capacità di interferire con la funzione antiossidante della *thioredoxin*. Un aumento dell'espressione o dell'attività di TXNIP può ridurre la capacità cellulare di neutralizzare le specie reattive dell'ossigeno e favorirne quindi l'accumulo. Allo stesso tempo, lo stress ossidativo può modificare sia l'espressione sia la localizzazione subcellulare di TXNIP, indicando l'esistenza di una relazione dinamica e bidirezionale tra la proteina e i ROS [31].

In condizioni fisiologiche TXNIP è presente prevalentemente nel compartimento nucleare, mentre in risposta allo stress, indotto da un aumento di ROS, può redistribuirsi nel citoplasma e nei mitocondri. Nel compartimento citoplasmatico la proteina interagisce

con TRX1, mentre in quello mitocondriale è in grado di legare l'isoforma TRX2. Quest'ultima contribuisce a mantenere inattiva la chinasi pro-apoptotica ASK1 (*Apoptosis Signal-Regulating Kinase 1*). L'interazione di TXNIP con TRX2 altera tale complesso e favorisce la dissociazione ASK1 da TRX2, con la conseguente attivazione della cascata di segnalazione apoptotica indotta dal rilascio di citocromo C dai mitocondri. Pertanto, l'aumento dell'interazione TXNIP–TRX genera un meccanismo a feedback positivo che amplifica lo stress ossidativo e l'infiammazione all'interno della cellula. (Figura 9)

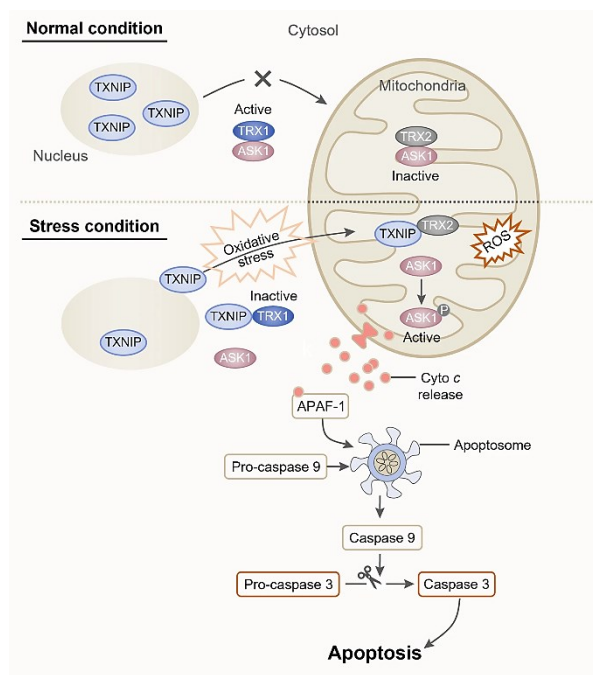


Figura 9- Rappresentazione schematica della traslocazione subcellulare di TXNIP indotta dallo stress ossidativo e della via apoptotica. Tratta da Choi et al. (2023) [31]

La proteina è stata associata anche alla risposta allo stress del reticolo endoplasmatico e alla regolazione dell'inflammasoma NLRP3 [31,32,33]. Tuttavia, tali aspetti assumono un ruolo secondario rispetto alla regolazione redox nel contesto del presente lavoro di tesi.

2.2.3 Regolazione dell'espressione di TXNIP e controllo del metabolismo cellulare

L'espressione di TXNIP è sottoposta a un controllo multilivello, che comprende meccanismi trascrizionali, epigenetici, post-trascrizionali e post-traduzionali.

Tra i principali regolatori trascrizionali figurano MondoA⁸ e ChREBP⁹, fattori di trascrizione sensibili alla disponibilità di glucosio che riconoscono specifiche sequenze regolatorie, note come *carbohydrate response elements* (ChoREs), presenti nella regione promotrice del gene. In presenza di elevate concentrazioni intracellulari di glucosio, MondoA risponde formando un eterodimero con MLX, per poi traslocare nel nucleo e favorire la trascrizione di TXNIP [32,33].

Alcuni segnali oncogenici possono agire in direzione opposta rispetto ai fattori che favoriscono l'espressione di TXNIP. MYC, ad esempio, può competere con MondoA per le regioni E-box presenti nel promotore di *TXNIP*, determinandone la repressione trascrizionale. La riduzione di TXNIP conseguente all'attivazione di MYC favorisce l'utilizzo del glucosio attraverso la glicolisi aerobica e contribuisce quindi a sostenere le elevate richieste energetiche e biosintetiche delle cellule tumorali [32].

Tra gli altri fattori trascrizionali coinvolti nella regolazione di TXNIP sono stati descritti anche membri della famiglia FOXO, come FOXO1, capaci di interagire con specifiche regioni del promotore del gene. Tale regolazione sembra tuttavia dipendere dal contesto cellulare, suggerendo una relazione complessa tra segnali metabolici, risposta allo stress ed espressione di TXNIP [31,32].

Ai meccanismi trascrizionali si affiancano livelli di regolazione epigenetica e post-trascrizionale. In diversi contesti neoplastici, alterazioni della metilazione del promotore e modificazioni degli istoni sono state associate alla repressione o alla modulazione dell'espressione di TXNIP, evidenziando come l'accessibilità della cromatina contribuisca al controllo trascrizionale del gene. Anche diversi microRNA partecipano alla regolazione post-trascrizionale di TXNIP agendo direttamente sul suo mRNA; nel carcinoma mammario, in particolare, TXNIP è stato identificato come bersaglio diretto di miR-373 [32,33].

Oltre ai meccanismi che controllano l'espressione del gene, anche la stabilità della proteina TXNIP viene modulata in funzione dello stato energetico cellulare. In condizioni di deficit energetico, infatti, si è osservato come l'attivazione di *AMP-activated protein kinase* (AMPK) determini la fosforilazione di TXNIP e ne favorisca la degradazione. La

⁸ **MondoA**: *MLX-interacting protein*, MLXIP

⁹ **ChREBP**: *carbohydrate response element-binding protein*

conseguente riduzione dei livelli proteici di TXNIP facilita l'ingresso di glucosio attraverso GLUT1, contribuendo al ripristino dell'omeostasi cellulare [32].

Oltre alla sua funzione di interazione con la tioredossina, TXNIP svolge un ruolo rilevante nel controllo del metabolismo cellulare, in particolare nella regolazione dell'omeostasi del glucosio e dell'utilizzazione dei substrati energetici. Nello specifico, l'aumento di TXNIP all'interno della cellula consente di limitare l'eccessivo ingresso di glucosio, coordinando la disponibilità dei nutrienti con il fabbisogno energetico della cellula. La proteina può infatti interferire con i trasportatori della famiglia GLUT, in particolare GLUT1 e GLUT4, favorendone l'endocitosi e riducendone la disponibilità a livello della membrana cellulare. Di conseguenza, la diminuzione dei livelli di TXNIP favorisce l'uptake di glucosio, mentre una sua maggiore espressione tende a limitarne l'ingresso [32,33]. La perdita di TXNIP è stata infatti associata a un maggiore uptake di glucosio, all'accumulo di lattato e a uno spostamento verso la glicolisi aerobica. Attraverso questi meccanismi, TXNIP non agisce soltanto sulla disponibilità dei trasportatori del glucosio, ma interviene anche su vie di segnalazione coinvolte nella regolazione del metabolismo glicolitico. In condizioni di normossia, TXNIP può infatti limitare l'attività di HIF-1 α , fattore trascrizionale responsabile dell'induzione di numerosi enzimi della glicolisi. Parallelamente, attraverso un meccanismo redox-dipendente, TXNIP favorisce l'attività fosfatase di PTEN, che antagonizza la via PI3K/AKT contribuendo a ridurre l'uptake e il metabolismo del glucosio [32].

Quanto riportato assume particolare rilevanza nella biologia oncologica, dove la riprogrammazione metabolica rappresenta un tratto distintivo della progressione e metastatizzazione tumorale. L'aumentata disponibilità di glucosio consente infatti non soltanto la produzione di ATP attraverso la glicolisi, ma anche la generazione di intermedi necessari alla biosintesi di macromolecole. La riduzione dei livelli di TXNIP può quindi favorire un assetto maggiormente glicolitico, necessario a soddisfare le maggiori esigenze energetiche e biosintetiche delle cellule neoplastiche [32,33].

2.2.4 Il ruolo oncosoppressore di TXNIP nel carcinoma mammario ER α -positivo

Negli ultimi anni TXNIP è stato proposto come un potenziale gene oncosoppressore, in virtù della sua capacità di limitare la crescita tumorale, contrastare i processi metastatici

e favorire l'apoptosi in diverse neoplasie, compreso il carcinoma mammario [32]. È importante sottolineare come l'attività oncosoppressiva di TXNIP non sia riconducibile alla sola interazione con il sistema TRX né a un singolo processo metabolico, ma derivi dall'integrazione di diverse funzioni cellulari precedentemente descritte, che comprendono il controllo dello stato redox, del metabolismo e della proliferazione. A queste si associa la capacità di modulare la progressione del ciclo cellulare: TXNIP può infatti favorire l'arresto nella transizione G1/S attraverso regolatori quali p27, JAB1, CDK2 e ciclina E, rafforzando il suo possibile ruolo inibitorio sulla crescita neoplastica [32,33].

Nel carcinoma mammario, il ruolo oncosoppressivo di TXNIP è sostenuto da evidenze sia sperimentali sia cliniche. La sua espressione risulta frequentemente ridotta nel tessuto tumorale rispetto al tessuto mammario normale e bassi livelli della proteina sono stati associati a caratteristiche di maggiore aggressività e a un decorso clinico meno favorevole [32].

Per il presente lavoro di tesi è rilevante analizzare il ruolo di TXNIP nel carcinoma mammario ERα-positivo, nel quale il rapporto tra la proteina e l'assetto metabolico cellulare appare strettamente connesso alla segnalazione estrogenica. Le linee cellulari MCF-7, caratterizzate da livelli basali relativamente elevati di TXNIP, mostrano un metabolismo energetico maggiormente orientato verso la fosforilazione ossidativa mitocondriale, mentre le cellule T47D, nelle quali l'espressione della proteina è inferiore, presentano maggiore dipendenza dalla glicolisi aerobica e quindi dall'utilizzo del glucosio [33,34].

La segnalazione estrogenica interviene direttamente in questo equilibrio metabolico. Il trattamento con 17β-estradiolo aumenta l'ingresso di glucosio nelle cellule MCF-7 e T47D e determina una riduzione dell'espressione di TXNIP. In direzione opposta, il ripristino sperimentale della proteina è in grado di ridurre l'uptake di glucosio, indicando un effetto inibitorio di TXNIP sulla glicolisi [32]. Dagli studi di Wang e Chen (2022) si deduce, infatti, che il ripristino di TXNIP sembra contrastare imitare l'utilizzazione del glucosio delle cellule tumorali, al contrario, la sua repressione estrogeno-dipendente può contribuire a creare un assetto metabolico favorevole alla proliferazione delle cellule di carcinoma mammario ERα-positivo [34].

Queste osservazioni assumono ulteriore rilievo nel contesto della risposta alla terapia endocrina. Nelle pazienti con carcinoma mammario trattate con antiestrogeni, bassi livelli di TXNIP potrebbero contribuire a creare un contesto favorevole sia alla progressione tumorale sia a una ridotta risposta al trattamento ormonale, con una riduzione della sopravvivenza libera da recidiva, globale e libera da metastasi a distanza [32]. Questa associazione trova ulteriore supporto negli studi sul microambiente tumorale, nei quali i segnali derivati dagli adipociti sono risultati in grado di ridurre l'espressione di TXNIP attraverso l'asse IGF-1/TXNIP, favorendo l'acquisizione di caratteristiche protumorali e riducendo la risposta al tamoxifene. Il ripristino dei livelli di TXNIP contrasta tali effetti, mentre un profilo molecolare caratterizzato da elevati livelli di *Insulin-like growth factor 1* (IGF-1) e ridotta espressione di TXNIP è stata associata a una peggiore sopravvivenza nelle pazienti sottoposte a terapia endocrina [35].

Il coinvolgimento di TXNIP nella regolazione della proliferazione, dello stato redox e del metabolismo ne sottolinea quindi la rilevanza nella biologia del carcinoma mammario e rende il ripristino delle sue funzioni oncosoppressive una possibile strategia terapeutica [32]. Poiché la sua espressione è finemente regolata da fattori trascrizionali sensibili allo stato metabolico e allo stress cellulare, tra cui membri della famiglia FOXO, diventa quindi utile approfondire il possibile coinvolgimento di FoxO3a nella regolazione di TXNIP e le conseguenze biologiche associate a tale asse [31,32].

2.3 L'asse regolatorio FoxO3a-TXNIP

Le funzioni descritte per FoxO3a e TXNIP presentano diversi punti di convergenza, soprattutto nel controllo del metabolismo cellulare e della risposta allo stress ossidativo. Come già affermato, FoxO3a è coinvolto nell'adattamento della cellula agli stimoli metabolici e redox e, nei modelli di carcinoma mammario resistenti al tamoxifene, l'espressione di una forma attiva del fattore determina una rimodulazione del metabolismo energetico associata a una compromissione della produzione di NADPH e a un aumento dei ROS [30]. TXNIP, a sua volta, collega lo stato metabolico della cellula alla regolazione del sistema della tioredossina e partecipa a processi che influenzano crescita e sopravvivenza cellulare [31,33]. Pertanto, quanto riportato suggerisce

l'esistenza di un possibile legame tra l'attività trascrizionale di FoxO3a e le funzioni metaboliche e redox attribuite a TXNIP.

Nel promotore del gene *TXNIP* è stato descritto un sito di legame per i fattori FOXO altamente conservato, localizzato tra i due elementi ChoRE coinvolti nella risposta al glucosio [32]. Tuttavia, l'effetto esercitato dai FOXO sull'espressione di *TXNIP* non appare uniforme nei diversi sistemi cellulari. Nelle isole pancreatiche umane e nelle cellule β INS-1, FOXO1 si associa al promotore di *TXNIP* e ne riduce l'espressione; inoltre, riduce il reclutamento di ChREBP sulla regione ChoRE, attenuando l'induzione di *TXNIP* mediata dal glucosio [36]. Queste osservazioni indicano che il rapporto tra i fattori FOXO e *TXNIP* può dipendere dal contesto cellulare e dallo stimolo considerato.

Una regolazione diretta di *TXNIP* da parte di FOXO3 è stata documentata in modelli di origine neuronale. In cellule umane di neuroblastoma SH-SY5Y, Pan et al. (2022) hanno osservato che l'aumento dell'espressione di FOXO3 determina un incremento di *TXNIP* sia a livello trascrizionale sia proteico, mentre il silenziamento del fattore produce l'effetto opposto. Nello stesso studio, è stata dimostrata l'associazione di FOXO3 alla regione promotrice di *TXNIP* e, attraverso ulteriori esperimenti, la capacità del fattore di aumentarne l'attività trascrizionale, effetto ridotto in presenza di estradiolo [37].

La possibile relazione regolatoria tra FOXO3 e *TXNIP* è stata successivamente analizzata in neuroni granulari cerebellari. In questo modello, l'aumento dei ROS e l'inibizione di AKT sono stati associati alla traslocazione nucleare di FOXO3 e in condizioni di deprivazione potassica, il fattore è stato rilevato sul promotore di *TXNIP*. In un ulteriore modello di neuroblastoma, la riduzione dell'espressione di *TXNIP* attenuava la morte cellulare indotta da uno stimolo apoptotico, suggerendo che *TXNIP* possa agire come effettore a valle della risposta mediata da FOXO3 [38].

Nonostante gli studi promettenti, la caratterizzazione dell'asse FoxO3a–*TXNIP* in ambito oncologico rimane ancora incompleta. In particolare, nel carcinoma mammario ER α -positivo non è stato chiarito se FoxO3a controlli direttamente la trascrizione di *TXNIP*, né se tale regolazione venga mantenuta o modificata in seguito all'acquisizione di un fenotipo resistente al tamoxifene. Resta da chiarire se, in questa cornice biologica, *TXNIP* rappresenti un mediatore delle attività oncosoppressive attribuite a FoxO3a e in quale

misura il suo coinvolgimento contribuisce al controllo della proliferazione e della risposta allo stress.

2.4 Lamotrigina e *drug repurposing*: caratteristiche farmacologiche e potenziale attività antitumorale

La strategia del *drug repurposing*, o riposizionamento farmacologico, consiste nell'identificazione di nuove indicazioni terapeutiche per farmaci già approvati o precedentemente sviluppati per altre patologie. Rispetto al tradizionale processo di sviluppo di nuovi farmaci, questa strategia presenta il vantaggio di poter disporre di informazioni già acquisite sul profilo farmacologico, farmacocinetico e tossicologico, con la possibilità di ridurre tempi, costi e rischio di fallimento negli studi preclinici e di fase I. Di conseguenza, la disponibilità dei dati preclinici e di sicurezza già disponibili favorisce una progressione più rapida verso le fasi più avanzate della sperimentazione clinica [39].

In campo oncologico il riposizionamento di farmaci già impiegati in altri contesti clinici si è reso necessario di fronte all'elevato tasso di fallimento dei nuovi candidati farmacologici e alla complessità della biologia tumorale, caratterizzata anche dalla frequente insorgenza di resistenza ai trattamenti antitumorali convenzionali. Tra le diverse classi farmacologiche valutate ai fini del riposizionamento oncologico, gli antiepilettici hanno suscitato interesse poiché diversi composti hanno mostrato la capacità di interferire con i processi cellulari delle cellule tumorali [39,40].

In questo gruppo rientra la lamotrigina (LTG), una feniltriazina sintetica impiegata principalmente nel trattamento dell'epilessia e del disturbo bipolare. La sua attività anticonvulsivante è riconducibile all'inibizione dei canali del sodio voltaggio-dipendenti, con conseguente stabilizzazione della membrana presinaptica e riduzione del rilascio di neurotrasmettitori eccitatori, come il glutammato. Inoltre, la lamotrigina modula i canali del calcio voltaggio-dipendenti di tipo N e P/Q/R, presenta un'attività debole o assente sui canali di tipo T e non mostra attività significativa sui canali di tipo L [40,41,42].

L'interesse nei confronti della lamotrigina deriva anche dal fatto che i canali del sodio e del calcio non sono coinvolti esclusivamente nella regolazione dell'eccitabilità neuronale,

ma risultano espressi anche in numerosi tipi di cellule neoplastiche, nelle quali sono stati associati a processi di proliferazione, invasione e progressione tumorale [39,40]. Questo ha portato a ipotizzare che l'attività farmacologica degli antiepilettici possa essere sfruttata anche in un contesto oncologico, incluso il carcinoma mammario. Tuttavia, nel caso della lamotrigina, gli effetti osservati sulle cellule neoplastiche non sembrano riconducibili al solo blocco dei canali, ma è ragionevole ipotizzare che siano coinvolti ulteriori bersagli e vie di segnalazione intracellulari [40].

Evidenze dirette a sostegno del riposizionamento della lamotrigina nel carcinoma mammario sono state ottenute in modelli cellulari con differente stato recettoriale. Il trattamento con LTG ha determinato una riduzione della proliferazione e della crescita cellulare ancoraggio-dipendente e ancoraggio-indipendente in vitro, oltre a una riduzione della crescita tumorale in vivo. L'effetto antiproliferativo è legato a un arresto del ciclo cellulare in fase G0/G1, accompagnato dalla diminuzione delle cicline D1 ed E e dall'aumento degli inibitori delle chinasi ciclina-dipendenti p27Kip1 e p21Waf1/Cip1. La risposta è stata osservata sia in cellule ER α -positive sia in cellule ER α -negative, indicando che l'attività antiproliferativa della lamotrigina non dipende esclusivamente dalla presenza del recettore estrogenico [41].

L'analisi dei meccanismi intracellulari modulati dall'azione della LTG, ha evidenziato il coinvolgimento della via PTEN/PI3K/AKT/FoxO3a. Nelle cellule di carcinoma mammario, infatti, il trattamento con LTG determina un aumento dell'espressione di PTEN, in accordo con l'inibizione dell'asse PI3K/AKT. La riduzione dell'attività di AKT si accompagna alla defosforilazione di FoxO3a in Ser253 e a un incremento dei livelli proteici del fattore, due eventi compatibili con la sua attivazione [41].

L'effetto della lamotrigina su FoxO3a non riguarda soltanto il suo stato di fosforilazione. L'esposizione al farmaco determina infatti un progressivo aumento dell'espressione del relativo mRNA, suggerendo un controllo a livello trascrizionale. L'analisi mediante immunoprecipitazione della cromatina (ChIP) ha evidenziato il reclutamento di FoxO3a su una regione del proprio promotore contenente un *Forkhead Response Element* (FHRE), sostenendo l'esistenza di un circuito autoregolatorio positivo attraverso il quale FoxO3a può contribuire al mantenimento della propria espressione [41]. Il coinvolgimento di PTEN e FoxO3a nell'effetto antiproliferativo della lamotrigina è stato

ulteriormente valutato mediante esperimenti di silenziamento genico. Il silenziamento di PTEN abolisce l'effetto inibitorio del farmaco sulla proliferazione, mentre quello di FoxO3a contrasta il rallentamento della crescita indotto dalla lamotrigina, con ripristino dei livelli di ciclina D1 e mancata induzione di p27^{Kip1}. Questi risultati sostengono il ruolo di PTEN e FoxO3a nell'effetto antiproliferativo della lamotrigina [41].

Il potenziale antineoplastico della lamotrigina è stato valutato anche nel contesto della resistenza endocrina, in cui si evidenzia il mantenimento dell'attività antiproliferativa del farmaco anche nelle cellule di carcinoma mammario resistenti al tamoxifene. In particolare, la LTG riduce la vitalità cellulare e la capacità di formare colonie e determina nuovamente l'inibizione dell'asse PI3K/AKT e l'attivazione di FoxO3a [41]. La riespressione di FoxO3a mediata dalla lamotrigina può determinare il recupero della sensibilità al trattamento antiestrogenico nei modelli resistenti, sia in vitro che in vivo, rafforzando l'ipotesi di un possibile impiego del farmaco nel contrastare la resistenza al tamoxifene nel carcinoma mammario endocrino-resistente [22].

Più recentemente, la risposta alla lamotrigina è stata approfondita in linee cellulari di carcinoma mammario ERα-positive mediante approcci proteomici basati sulla spettrometria di massa, che hanno evidenziato modificazioni a carico di proteine coinvolte soprattutto nel metabolismo energetico mitocondriale, nella sintesi proteica e nell'organizzazione della cromatina, indicando che il trattamento con lamotrigina determina alterazioni del proteoma [42].

Un dato di particolare interesse riguarda MT-CYB, subunità del complesso III della catena respiratoria mitocondriale, la cui riduzione, in seguito al trattamento con LTG, è risultata associata a un aumento progressivo delle specie reattive dell'ossigeno. Sebbene non sia possibile stabilire un rapporto causale diretto tra i due eventi, i risultati suggeriscono un possibile coinvolgimento della funzione mitocondriale e dell'omeostasi redox nella risposta cellulare alla lamotrigina. Il ruolo specifico di MT-CYB in questo processo rimane tuttavia da chiarire [42].

I dati riportati in letteratura suggeriscono che l'attività antiproliferativa della lamotrigina nel carcinoma mammario si associa all'inibizione della via PI3K/AKT, all'attivazione di FoxO3a e, secondo evidenze più recenti, ad alterazioni della funzione mitocondriale e dell'omeostasi redox. La capacità del farmaco di mantenere la propria attività anche nei

modelli resistenti al tamoxifene ne sostiene l'interesse nell'ambito del *drug repurposing*. Tuttavia, le evidenze disponibili rimangono prevalentemente precliniche e la lamotrigina non è attualmente impiegata nel trattamento antitumorale del carcinoma mammario, né in monoterapia né in associazione alla terapia endocrina [40,42].

Capitolo 3 - Scopo del lavoro di tesi

Nel laboratorio presso il quale è stato svolto il presente lavoro di tesi, è stato caratterizzato l'asse FoxO3a-TXNIP, evidenziando come FoxO3a regoli l'espressione di TXNIP sia nelle cellule di carcinoma mammario ER α -positivo sia nei modelli di tumore resistenti al tamoxifene. Inoltre, lo stesso gruppo di ricerca ha dimostrato che la lamotrigina, un farmaco antiepilettico ampiamente utilizzato nella pratica clinica, è in grado di modulare positivamente l'espressione di FoxO3a. Sulla base di tali evidenze, è stata formulata l'ipotesi che la lamotrigina possa attivare l'asse FoxO3a-TXNIP, contribuendo così alla modulazione di *pathway* coinvolti nella progressione tumorale e nei meccanismi di resistenza endocrina. In questo contesto, il presente lavoro di tesi si propone di valutare il potenziale impiego della lamotrigina come strategia di riposizionamento farmacologico nel trattamento del carcinoma mammario ER α -positivo, con particolare attenzione ai modelli resistenti al tamoxifene.

Capitolo 4 – Materiali e Metodi

Nel presente capitolo sono descritti i modelli cellulari, le condizioni sperimentali e le principali metodiche utilizzate per analizzare il ruolo dell'asse FoxO3a–TXNIP nel carcinoma mammario ER α -positivo e per valutare gli effetti della lamotrigina nei modelli sensibili e resistenti al tamoxifene.

4.1 Modelli cellulari e condizioni di coltura: linee cellulari e generazione di linee resistenti al Tamoxifene

La linea cellulare epiteliale umana di carcinoma mammario ER α -positivo MCF-7, sono è stata acquistata da ATCC (LGC Standards S.r.l., Milano, Italia). Le cellule MCF-7 sono state coltivate in terreno DMEM/F-12. Tutti i terreni di coltura sono stati integrati con siero fetale bovino (FBS) al 5%, e con penicillina 100 IU/mL, streptomicina 100 ng/mL e L-glutamina 0,2 mM.

La corrispondente linea resistente al tamoxifene, MCF-7 TamR, è stata generata mediante coltura prolungata della linea parentale in presenza di concentrazioni progressivamente crescenti di tamoxifene, a partire da 10^{-9} M fino a raggiungere 10^{-6} M. Successivamente, le cellule sono state mantenute in esposizione continua a tamoxifene 1 μ M, rinnovando il terreno di crescita contenente il farmaco ogni 2–3 giorni. L'acquisizione del fenotipo resistente è stata verificata periodicamente mediante saggi di crescita, valutando l'assenza dell'inibizione della crescita indotta dal tamoxifene rispetto alle corrispondenti linee parentali.

4.2 Modulazione dell'espressione genica: silenziamento di TXNIP mediante siRNA

Per il silenziamento di TXNIP è stato impiegato un siRNA validato, il siRNA ID SR307241 (siTXNIP). Le cellule sono state coltivate in terreno di crescita privo di rosso fenolo (PRF-GM) e trasfettate in sospensione con siTXNIP alla quantità di 1 nmol per piastra, utilizzando Lipofectamine 2000 (Invitrogen, Thermo Fisher Scientific, Monza, Italia). Come controllo negativo è stato utilizzato uno Stealth RNAi siRNA privo di complementarità con bersagli genici noti (siScramble). Dopo 8 ore, il terreno è stato sostituito e l'efficienza del silenziamento è stata monitorata fino a 72 ore.

4.3 Saggi di proliferazione

Per la valutazione della crescita cellulare, le cellule sono state seminate in piastre a 12 pozzetti alla densità di 7×10^4 cellule per pozzetto, in terreno privo di rosso fenolo e di siero (PRF-SFM), e silenziate in sospensione con siTXNIP o siScramble. Il giorno successivo, il terreno è stato rinnovato e le cellule sono state trattate con Lamotrigina (LTG) 30 μ M per ulteriori 24 ore.

Al termine delle condizioni sperimentali, le cellule sono state raccolte, risospese in una soluzione di Trypan Blue allo 0,5% e conteggiate mediante Countess® III Automated Cell Counter (Life Technologies, Thermo Fisher Scientific, Monza, Italia).

4.4 Estrazione dell'RNA, retrotrascrizione e RT-qPCR

L'RNA totale è stato isolato mediante reagente TRIzol (Thermo Fisher Scientific, Milano, Italia). Per ciascun campione, 2 μ g di RNA sono stati retrotrascritti utilizzando l'High-Capacity cDNA Reverse Transcription Kit (Thermo Fisher Scientific, Milano, Italia), secondo le indicazioni del produttore. Il cDNA ottenuto è stato analizzato in triplicato mediante PCR real-time utilizzando SYBR Green Universal PCR Master Mix (Bio-Rad, Milano, Italia) e il sistema iCycler iQ (Bio-Rad, Milano, Italia).

Per l'analisi dell'espressione di *FOXO3* sono stati utilizzati i primer *forward* 5'-CAAACCCAGGGCGCTCTT-3' e *reverse* 5'-CTCACTCAAGCCCATGTTGCT-3'; per *TXNIP* sono stati impiegati i primer *forward* 5'-AAGACCAGCCAACAGGTGAG-3' e *reverse* 5'-AGGAAGCTAAAGCCGAAC-3'. Sono stati inclusi controlli negativi mediante campioni privi di cDNA e di primer. I valori ottenuti sono stati normalizzati rispetto al contenuto di rRNA 18S. I livelli relativi di espressione genica sono stati calcolati rispetto al campione non trattato ed espressi come variazione relativa (n-fold).

4.5 Estrazione proteica e saggio di *Western blot*

Le proteine totali e citosoliche sono state estratte e quantificate, quindi, separate mediante elettroforesi su gel di poliacrilammide in presenza di sodio dodecilsolfato (SDS-PAGE) e trasferite su membrane di nitrocellulosa. L'espressione delle proteine di interesse è stata valutata mediante anticorpi specifici contro FoxO3a (75D8, #2497) e TXNIP (D5F3E, #14715), entrambi forniti da Cell Signaling Technology (Danvers, MA, USA). La β -actina (AC-15; Sigma-Aldrich, Merck, Milano, Italia) è stata utilizzata come controllo.

La rivelazione è stata effettuata mediante anticorpi secondari coniugati con fluorofori IRDye (LI-COR Biosciences GmbH, Bad Homburg, Germania). Le immagini sono state acquisite mediante Odyssey FC Imaging System e l'intensità delle bande proteiche è stata quantificata utilizzando il software Image Studio™ Lite, versione 5.2 (LI-COR Biosciences GmbH, Bad Homburg, Germania).

4.6 Immunoprecipitazione della cromatina (ChIP)

Per il saggio di immunoprecipitazione della cromatina (ChIP), le cellule sono state coltivate in piastre da 100 mm fino a raggiungere circa il 60% di confluenza e successivamente trattate per 24 ore con LTG 30μM. Al termine del trattamento, le cellule sono state lavate due volte con PBS e sottoposte a cross-linking con formaldeide all'1%, quindi lisate.

La cromatina è stata sonicata in ghiaccio per circa 200 secondi, mediante 33 impulsi della durata di 6 secondi intervallati da pause di 10 secondi. Successivamente, è stata sottoposta a *pre-clearing* con salmon sperm DNA/Protein G agarose beads (Millipore, Merck, Milano, Italia) e immunoprecipitata con anticorpo policlonale anti-FoxO3a (Cat. #720128; Thermo Fisher Scientific, Milano, Italia).

Il DNA immunoprecipitato con un Ab anti-FoxO3a è stato analizzato mediante PCR real-time utilizzando una coppia di primer specifica per la regione del promotore di *TXNIP* contenente la sequenza core FHRE (GTTTAC): *forward* 5'-AAAGAGGTAATGAGGTAAATGGGG-3' e *reverse* 5'-TGTGGAACGGAAATAGGAGGG-3'. L'amplificazione genera un frammento di 118 bp. I primer sono stati progettati mediante SnapGene sulla sequenza del cromosoma 1 umano disponibile in GenBank (sequence ID: NC_000001.11; lunghezza: 145996579 bp).

4.7 Rilevazione delle specie reattive dell'ossigeno

Per la rilevazione delle specie reattive dell'ossigeno (ROS), le cellule sono state trattate con lamotrigina (LTG) alla concentrazione di 30 μM e successivamente raccolte. Il pellet cellulare è stato incubato in PBS con 10 μM di clorometil-2',7'-diclorofluoresceina diacetato (CM-H₂DCFDA; Molecular Probes, Invitrogen, Thermo Fisher Scientific,

Monza, Italia) a 37 °C per 40 minuti. Le cellule sono state quindi nuovamente poste nel terreno di crescita e incubate a 37 °C per ulteriori 20 minuti.

Il saggio si basa sulla capacità della sonda non polare e non ionica di attraversare la membrana cellulare e di essere idrolizzata dalle esterasi intracellulari nella forma non fluorescente DCFH. In presenza di ROS, DCFH viene ossidata a 2',7'-diclorofluoresceina (DCF), altamente fluorescente. La fluorescenza è stata infine rilevata mediante citometro a flusso Attune NxT.

Capitolo 5 – Risultati

Il presente lavoro sperimentale è stato finalizzato a chiarire il possibile coinvolgimento dell'asse FoxO3a-TXNIP nel carcinoma mammario ER α -positivo, sia in condizioni di sensibilità sia di resistenza al tamoxifene, e a valutarne la modulazione farmacologica mediante lamotrigina. I risultati ottenuti sono presentati secondo una progressione che comprende la valutazione della risposta cellulare al farmaco e l'analisi delle conseguenze funzionali associate alla modulazione di questo asse FoxO3a-TXNIP.

5.1 La lamotrigina attiva una risposta ossidativa nelle cellule di carcinoma mammario ER α -positivo

Considerata la capacità della lamotrigina di modulare canali ionici voltaggio-dipendenti, inclusi alcuni canali al calcio, e il ruolo centrale del Ca²⁺ nel controllo dell'omeostasi redox cellulare, è plausibile ipotizzare che il farmaco influenzi i livelli intracellulari di ROS e, attraverso tali segnali, moduli l'attività del fattore trascrizionale FoxO3a. In questo contesto, ho valutato se la lamotrigina fosse in grado di modulare i livelli intracellulari di specie reattive dell'ossigeno (ROS). A tale scopo sono state utilizzate delle cellule di carcinoma mammario ER α -positivo, MCF-7 e un loro derivato resistente al trattamento con tamoxifene, MCF-7/TR. Le stesse sono state piastrate e trattate con Lamotrigina (LTG) 30 μ M e 50 μ M per 1, 6 e 16 ore. Al termine le cellule sono state sottoposte ad analisi della concentrazione di ROS, come riportato nel capitolo 3 "Materiali e Metodi".

L'analisi temporale ha evidenziato un aumento significativo e tempo-dipendente della produzione di ROS dopo 1, 6 e 16 ore di esposizione alla lamotrigina, osservato sia nelle

cellule MCF-7 sia nelle MCF-7/TR (Figura 11). Nei grafici sono riportate le condizioni di trattamento con lamotrigina a 30 μ M e 50 μ M, confrontate con il relativo controllo.

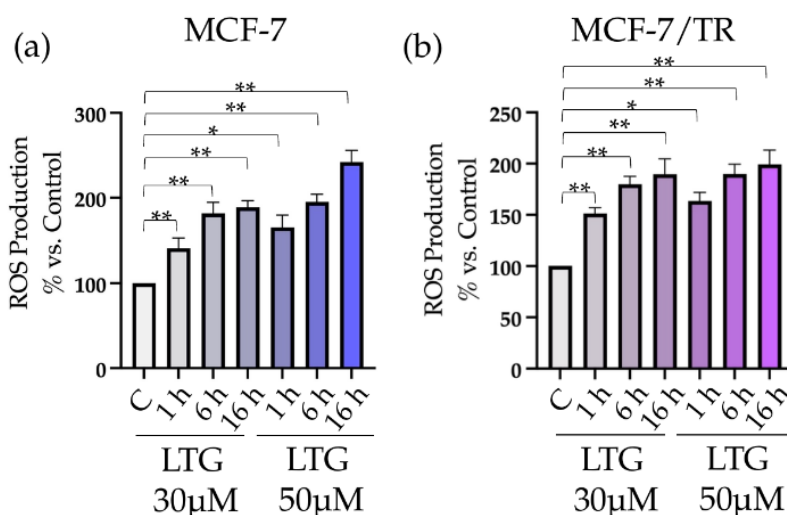


Figura 10- *Effetto della lamotrigina sulla produzione intracellulare di ROS nelle cellule MCF-7 e MCF-7/TR. La produzione di ROS è stata valutata dopo 1, 6 e 16 ore di trattamento con lamotrigina a 30 e 50 μ M. Il trattamento determina un aumento significativo e tempo-dipendente dei livelli intracellulari di ROS in entrambi i modelli cellulari.*

L'aumento dei ROS osservato già nelle prime ore di trattamento indica che la lamotrigina induce una risposta ossidativa precoce in entrambi i contesti cellulari. Questo risultato ha costituito il presupposto per valutare successivamente il coinvolgimento di FoxO3a e TXNIP nella risposta al trattamento.

5.2 La lamotrigina induce l'espressione di TXNIP attraverso FoxO3a

Alla luce dell'aumento precoce dei ROS osservato in seguito al trattamento con lamotrigina e considerata la capacità del farmaco di indurre l'espressione di FoxO3a, è stato successivamente valutato il possibile effetto della lamotrigina sull'espressione di TXNIP. Delle cellule di carcinoma mammario ER α -positivo, MCF-7 e un loro derivato resistente al trattamento con tamoxifene, MCF-7/TR, sono state utilizzate per valutare l'espressione di FoxO3a e di TXNIP al trattamento con LTG. Le cellule sono state piastrate e, raggiunta una confluenza del 60%, sono state trattate con LTG 30 μ M e 50 μ M per 1, 6 e 16 ore. Al termine del trattamento, le cellule sono state lisate e sottoposte ad estrazione dell'RNA totale e del contenuto proteico. RNA e proteine sono stati analizzati mediante analisi spettrofotometrica per determinarne le rispettive concentrazioni.

L'RNA estratto è stato sottoposto a retrotrascrizione, come illustrato in “Materiali e Metodi” e, successivamente, il cDNA ottenuto è stato analizzato attraverso *Real-Time* PCR per valutare l'espressione di FoxO3a e TXNIP in termini di mRNA in risposta al trattamento con LTG. Parallelamente, le proteine estratte sono state sottoposte a corsa elettroforetica e analisi mediante *Western blotting*, utilizzando anticorpi specifici anti-FoxO3a e anti-TXNIP, come riportato nella sezione “Materiali e Metodi”, per valutarne l'espressione proteica.

Dopo 24 ore di trattamento, le cellule di carcinoma mammario ER α -positive hanno mostrato un marcato aumento dei livelli di TXNIP rispetto al controllo, sia a livello di mRNA sia a livello proteico. Questo aumento è stato osservato sia nelle cellule MCF-7 che nelle MCF-7/TR, indicando come il trattamento con LTG possa essere efficace nel regolare l'espressione dei due fattori oncoprotettivi anche nelle cellule TR (Figura 11a e b).

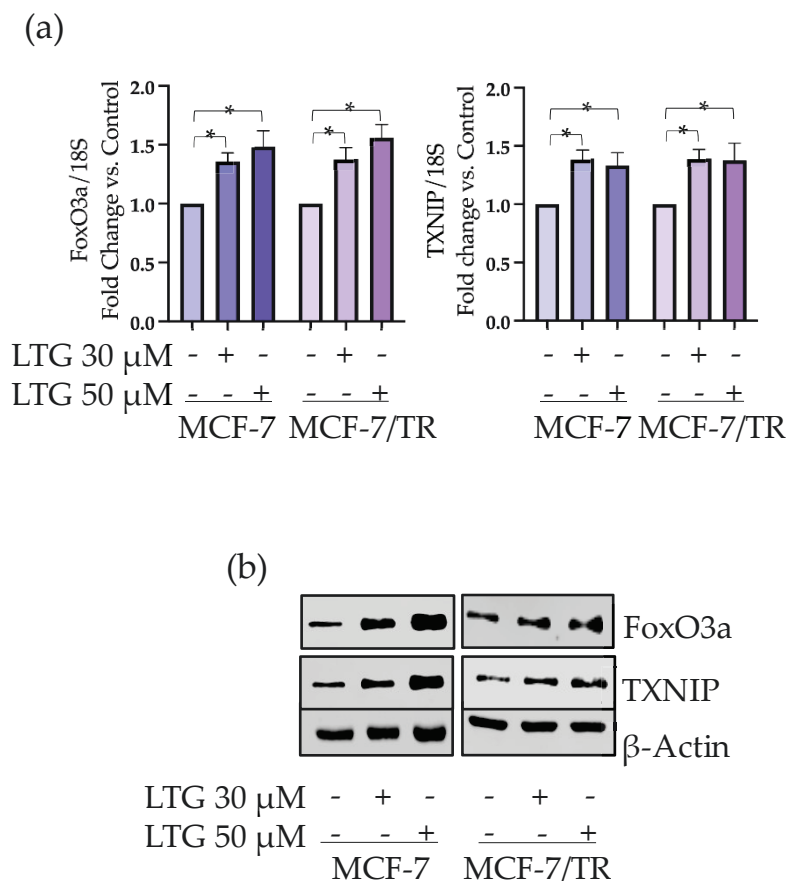


Figura 11 - Effetto della lamotrigina sull'espressione di FoxO3a e TXNIP in cellule di carcinoma mammario MCF-7 e MCF-7/TR. (a) Livelli di mRNA di FoxO3a e TXNIP dopo trattamento con lamotrigina a 30 e 50 μ M, normalizzati rispetto all'RNA ribosomiale 18S utilizzato come gene di riferimento. (b) Espressione proteica di FoxO3a e TXNIP, valutata mediante Western blot; β -actina utilizzata come controllo di caricamento.

5.3 La lamotrigina induce il reclutamento di FoxO3a sul promotore di TXNIP

I dati ottenuti riguardo alla regolazione dell'espressione di TXNIP in risposta al trattamento con LTG, sia in cellule responsive al trattamento con Tamoxifene che nella controparte resistente, mi hanno fatto ipotizzare che tale regolazione avvenga attraverso l'attivazione di FoxO3a. Per verificare il coinvolgimento di FoxO3a in questa risposta, è stata quindi analizzata la sua interazione con il promotore di TXNIP in risposta al trattamento con LTG nelle due linee cellulari utilizzate, le MCF-7 e le MCF-7/TR. Le cellule sono state sottoposte a trattamento con LTG 30 μ M per 24 ore e, successivamente, sottoposte a saggio di immunoprecipitazione della cromatina, per come illustrato in "Materiali e Metodi". Al termine del trattamento le cellule sono state trattate con formaldeide per fissare le proteine al DNA. La cromatina è stata sottoposta a frammentazione e successivamente immunoprecipitata con un'Ab anti-FoxO3a. L'immunoprecipitato è stato purificato e sottoposto a *Real-Time* PCR per valutare la quantità di frammento del promotore di TXNIP, contenente il sito di legame di FoxO3a (FHRE), precipitato. Il ChIP ha evidenziato, in seguito al trattamento con LTG, un maggiore reclutamento di FoxO3a in corrispondenza dell'elemento responsivo FHRE presente nel promotore di TXNIP, indicando un diretto coinvolgimento di FoxO3a nella regolazione trascrizionale di TXNIP. Tale aumento è stato osservato sia nelle cellule MCF-7 sia nelle MCF-7/TR, trattate con lamotrigina a 30 μ M (Figura 12a e b).

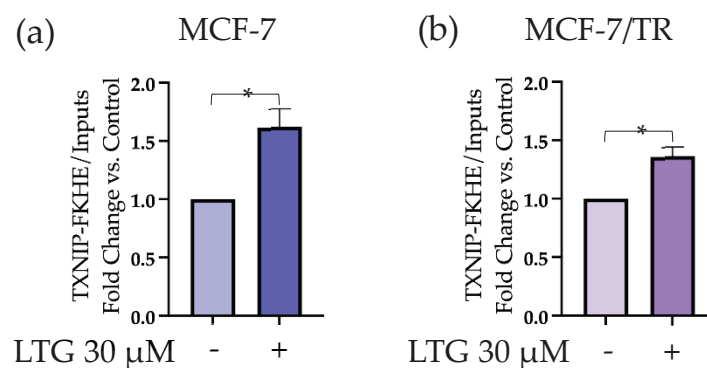


Figura 12-La lamotrigina induce il reclutamento di FoxO3a sul promotore di TXNIP nelle cellule MCF-7 e MCF-7/TR. L'analisi ChIP del reclutamento di FoxO3a nella regione responsiva del promotore di TXNIP dopo il trattamento con lamotrigina a 30 μ M nelle cellule MCF-7 e MCF-7/TR. I simboli "+" e "-" indicano rispettivamente la presenza e l'assenza del trattamento. L'incremento è stato valutato rispetto al controllo. I dati sono stati normalizzati rispetto agli input.

Per verificare ulteriormente il coinvolgimento di FoxO3a nell'induzione di TXNIP mediata dalla lamotrigina, FoxO3a è stato silenziato prima dell'esposizione al farmaco. In queste condizioni, l'induzione della proteina TXNIP normalmente osservata dopo il trattamento è risultata abolita, indicando che l'aumento di TXNIP non rappresenta un effetto diretto della lamotrigina, ma dipende dall'attività di FoxO3a.

Questi risultati indicano che la lamotrigina favorisce l'espressione di TXNIP attraverso un meccanismo dipendente da FoxO3a, mantenuto anche nel modello resistente al tamoxifene.

5.4 TXNIP media l'effetto antiproliferativo della lamotrigina

Dopo aver dimostrato che l'induzione di TXNIP da parte della lamotrigina dipende dall'attivazione di FoxO3a, è stata valutata la rilevanza funzionale di TXNIP nella risposta antiproliferativa al farmaco. A questo scopo, l'espressione di TXNIP è stata silenziata mediante siRNA nelle cellule MCF-7 e MCF-7/TR, utilizzando un siRNA *scramble* come controllo. Entrambe le linee cellulari sono state poste in coltura e successivamente trasfettate con un siRNA per TXNIP (siTXNIP) ed un siRNA aspecifico di controllo (siScramble). Le cellule sono state successivamente trattate con lamotrigina a 30 μ M e sottoposte a saggio di proliferazione cellulare, come descritto in "Materiali e Metodi".

I risultati ottenuti (Figura 13) hanno evidenziato un incremento della proliferazione cellulare sia delle MCF-7 che delle MCF-7/TR in cui TXNIP risultava silenziato. Anche il trattamento con LTG non era sufficiente ad indurre una riduzione della proliferazione nelle cellule in cui TXNIP risultava silenziato. Al contrario, il trattamento con LTG riduceva significativamente la proliferazione cellulare in entrambe le linee cellulari trasfettate con siScramble. Nell'insieme questi dati indicano che TXNIP rappresenta un effettore chiave della risposta antiproliferativa mediata da FoxO3a in seguito al trattamento con lamotrigina.

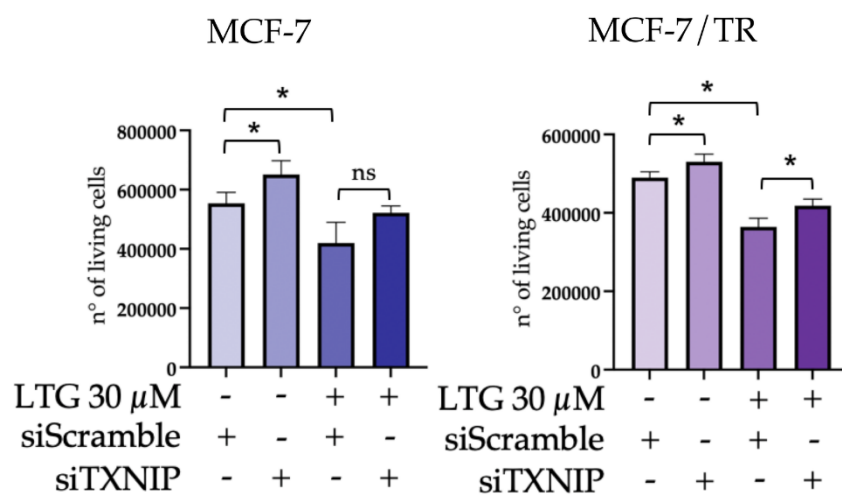


Figura 13 - Ruolo di TXNIP nell'effetto antiproliferativo della lamotrigina nelle cellule MCF-7 e MCF-7/TR. Valutazione della proliferazione cellulare dopo silenziamento di TXNIP mediante siRNA e successivo trattamento con lamotrigina a 30 μ M; un siRNA scramble è stato utilizzato come controllo negativo. Il silenziamento di TXNIP attenua parzialmente l'effetto antiproliferativo della lamotrigina in entrambi i modelli cellulari.

Conclusioni

Il mio lavoro di tesi ha permesso di approfondire il ruolo dell'asse FoxO3a-TXNIP nel carcinoma mammario ER α -positivo e di evidenziare il potenziale della lamotrigina come modulatore di questa via molecolare. In particolare, è stato dimostrato che il trattamento con lamotrigina induce un rapido e significativo aumento della produzione intracellulare di specie reattive dell'ossigeno (ROS), sia nelle cellule MCF-7 che nelle cellule MCF-7/TR, indicando il possibile coinvolgimento di TXNIP in tale risposta. Infatti, in risposta al trattamento con LTG si osserva un incremento dell'espressione sia di FoxO3a che del suo target trascrizionale TXNIP, sia in termini di mRNA trascritti che di proteine espresse.

L'analisi del reclutamento di FoxO3a sul promotore di TXNIP e gli esperimenti di silenziamento genico hanno inoltre dimostrato che l'induzione di TXNIP da parte della LTG avviene attraverso un meccanismo direttamente dipendente da FoxO3a. L'abolizione dell'espressione di TXNIP in seguito al silenziamento conferma il ruolo centrale di quest'ultima nella risposta al trattamento con LTG. Tale interazione è alla base dell'azione protettiva di FoxO3a, infatti, il silenziamento di TXNIP riduce l'effetto antiproliferativo in risposta al trattamento con LTG, identificando questa proteina come un effettore funzionale indispensabile dell'attività antitumorale osservata.

Particolarmente rilevante è che tali effetti siano mantenuti anche nel modello resistente al tamoxifene, suggerendo che l'attivazione dell'asse FoxO3a-TXNIP possa rappresentare una strategia promettente per contrastare i meccanismi associati alla resistenza endocrina. Nel complesso, i risultati ottenuti indicano che la lamotrigina esercita un'attività antitumorale attraverso la modulazione della risposta redox cellulare e l'attivazione dell'asse FoxO3a-TXNIP, contribuendo alla riduzione della proliferazione delle cellule tumorali. Sebbene siano necessari ulteriori e approfonditi studi, anche in modelli preclinici e *in vivo* per confermare questi risultati e chiarire i meccanismi molecolari coinvolti, il presente lavoro fornisce nuove evidenze a supporto del possibile riposizionamento della lamotrigina come agente terapeutico adiuvante nel trattamento del carcinoma mammario ER α -positivo, inclusi i casi caratterizzati da resistenza al tamoxifene.

Bibliografia

1. Katsura C, Ogunmwonyi I, Kankam HK, Saha S. Breast cancer: presentation, investigation and management. *Br J Hosp Med (Lond)*. 2022 Feb 2;83(2):1-7. doi: 10.12968/hmed.2021.0459. Epub 2022 Feb 7. PMID: 35243878.
2. AIOM, AIRTUM, Fondazione AIOM, Osservatorio Nazionale Screening (ONS), PASSI, PASSI d'Argento, SIAPeC-IAP. *I numeri del cancro in Italia 2024*. Rodengo Saiano (BS): Intermedia Editore; 2024.
3. Xiong X, Zheng LW, Ding Y, Chen YF, Cai YW, Wang LP, Huang L, Liu CC, Shao ZM, Yu KD. Breast cancer: pathogenesis and treatments. *Signal Transduct Target Ther*. 2025 Feb 19;10(1):49. doi: 10.1038/s41392-024-02108-4. PMID: 39966355; PMCID: PMC11836418.
4. National Cancer Institute. Causes and Risk Factors: Breast Cancer.
5. Lei H, Fu J, Gu W, Qiao H, Guo H, Chen Z, Wang SM, Chen T. Breast Cancer: Molecular Pathogenesis, Targeted Therapy, Screening, and Prevention. *MedComm* (2020). 2026 Jan 7;7(1): e70560. doi: 10.1002/mco2.70560. PMID: 41510186; PMCID: PMC12778424.
6. Weigelt B, Geyer FC, Reis-Filho JS. Histological types of breast cancer: How special are they? *Mol Oncol*. 2010;4(3):192-208. doi: 10.1016/j.molonc.2010.04.004.
7. Quinn C, Tan PH, Allison KH, Brogi E, Lakhani SR, Schnitt SJ, et al. World Health Organization classification of tumours of the breast 6th edition 2026. *Histopathology*. 2026; 89:199-218. doi: 10.1111/his.70149.
8. Nolan E, Lindeman GJ, Visvader JE. Deciphering breast cancer: from biology to the clinic. *Cell*. 2023; 186:1708-1728. doi: 10.1016/j.cell.2023.01.040.
9. Ben-Dror J, Shalamov M, Sonnenblick A. The History of Early Breast Cancer Treatment. *Genes (Basel)*. 2022;13(6):960. doi: 10.3390/genes1306096060.
10. Weigelt B, Baehner FL, Reis-Filho JS. The contribution of gene expression profiling to breast cancer classification, prognostication and prediction: a retrospective of the last decade. *J Pathol*. 2010 Jan;220(2):263-80. doi: 10.1002/path.2648. PMID: 19927298.
11. Wu BX, Wu HT, Lan YZ, Chen WJ, Yu XN, Liu JW, Liu J. Targeting estrogen receptor alpha in breast cancer for novel therapies resistance mechanisms and future directions.

- Discov Oncol. 2025 Dec 31;17(1):204. doi: 10.1007/s12672-025-04302-4. PMID: 41474498; PMCID: PMC12864607.
12. Miziak P, Baran M, Błaszczak E, Przybyszewska-Podstawka A, Kałafut J, Smok-Kalwat J, Dmoszyńska-Graniczka M, Kielbus M, Stepulak A. Estrogen Receptor Signaling in Breast Cancer. *Cancers (Basel)*. 2023 Sep 23;15(19):4689. doi: 10.3390/cancers15194689. PMID: 37835383; PMCID: PMC10572081.
 13. Arao Y, Korach KS. The physiological role of estrogen receptor functional domains. *Essays Biochem*. 2021 Dec 17;65(6):867-875. doi: 10.1042/EBC20200167. PMID: 34028522; PMCID: PMC8611119.
 14. Jeffreys SA, Powter B, Balakrishnar B, Mok K, Soon P, Franken A, Neubauer H, de Souza P, Becker TM. Endocrine Resistance in Breast Cancer: The Role of Estrogen Receptor Stability. *Cells*. 2020 Sep 11;9(9):2077. doi: 10.3390/cells9092077. PMID: 32932819; PMCID: PMC7564140.
 15. Welboren WJ, Sweep FC, Span PN, Stunnenberg HG. Genomic actions of estrogen receptor alpha: what are the targets and how are they regulated? *Endocr Relat Cancer*. 2009 Dec;16(4):1073-89. doi: 10.1677/ERC-09-0086. Epub 2009 Jul 23. PMID: 19628648.
 16. Kim N, Lukong KE. Treatment of ER-positive breast cancer with FDA-approved aromatase inhibitors. *Cancer Treat Res Commun*. 2026; 47:101134. doi: 10.1016/j.ctarc.2026.101134. Epub 2026 Feb 7. PMID: 41678931.
 17. Kim N, Lukong KE. Treating ER-positive breast cancer: a review of the current FDA-approved SERMs and SERDs and their mechanisms of action. *Oncol Rev*. 2025 Apr 10; 19:1564642. doi: 10.3389/or.2025.1564642. PMID: 40275985; PMCID: PMC12018393.
 18. Hanker AB, Sudhan DR, Arteaga CL. Overcoming Endocrine Resistance in Breast Cancer. *Cancer Cell*. 2020 Apr 13;37(4):496-513. doi: 10.1016/j.ccell.2020.03.009. PMID: 32289273; PMCID: PMC7169993.
 19. Saatci O, Huynh-Dam KT, Sahin O. Endocrine resistance in breast cancer: from molecular mechanisms to therapeutic strategies. *J Mol Med (Berl)*. 2021 Dec;99(12):1691-1710. doi: 10.1007/s00109-021-02136-5. Epub 2021 Oct 8. PMID: 34623477; PMCID: PMC8611518.

20. Ferrari P, Schiavone ML, Scatena C, Nicolini A. Molecular Mechanisms and Therapeutic Strategies to Overcome Resistance to Endocrine Therapy and CDK4/6 Inhibitors in Advanced ER+/HER2- Breast Cancer. *Int J Mol Sci.* 2025 Apr 7;26(7):3438. doi: 10.3390/ijms26073438. PMID: 40244377; PMCID: PMC11989623.
21. Gao Y, Yu Y, Zhang M, Yu W, Kang L. Mechanisms of endocrine resistance in hormone receptor-positive breast cancer. *Front Oncol.* 2024 Oct 31; 14:1448687. doi: 10.3389/fonc.2024.1448687. PMID: 39544302; PMCID: PMC11560879.
22. Pellegrino M, Rizza P, Donà A, Nigro A, Ricci E, Fiorillo M, Perrotta I, Lanzino M, Giordano C, Bonofiglio D, Bruno R, Sotgia F, Lisanti MP, Sisci D, Morelli C. FoxO3a as a Positive Prognostic Marker and a Therapeutic Target in Tamoxifen-Resistant Breast Cancer. *Cancers (Basel).* 2019 Nov 25;11(12):1858. doi: 10.3390/cancers11121858. PMID: 31769419; PMCID: PMC6966564.
23. Ricci E, Fava M, Rizza P, Pellegrino M, Bonofiglio D, Casaburi I, Lanzino M, Giordano C, Bruno R, Sirianni R, Barone I, Sisci D, Morelli C. FoxO3a Inhibits Tamoxifen-Resistant Breast Cancer Progression by Inducing Integrin $\alpha 5$ Expression. *Cancers (Basel).* 2022 Jan 2;14(1):214. doi: 10.3390/cancers14010214. PMID: 35008379; PMCID: PMC8750403.
24. Liu Y, Wang Y, Li X, Jia Y, Wang J, Ao X. FOXO3a in cancer drug resistance. *Cancer Lett.* 2022 Aug 1; 540:215724. doi: 10.1016/j.canlet.2022.215724. Epub 2022 May 8. PMID: 35545128.
25. Mei W, Mei B, Chang J, Liu Y, Zhou Y, Zhu N, Hu M. Role and regulation of FOXO3a: new insights into breast cancer therapy. *Front Pharmacol.* 2024 Mar 4; 15:1346745. doi: 10.3389/fphar.2024.1346745. PMID: 38505423; PMCID: PMC10949727.
26. Orea-Soufi A, Paik J, Bragança J, Donlon TA, Willcox BJ, Link W. FOXO transcription factors as therapeutic targets in human diseases. *Trends Pharmacol Sci.* 2022 Dec;43(12):1070-1084. doi: 10.1016/j.tips.2022.09.010. Epub 2022 Oct 21. PMID: 36280450; PMCID: PMC12194985.
27. Santos BF, Grenho I, Martel PJ, Ferreira BI, Link W. FOXO family isoforms. *Cell Death Dis.* 2023 Oct 27;14(10):702. doi: 10.1038/s41419-023-06177-1. Erratum in:

- Cell Death Dis. 2023 Dec 6;14(12):797. doi: 10.1038/s41419-023-06328-4. PMID: 37891184; PMCID: PMC10611805.
28. Rodriguez-Colman MJ, Dansen TB, Burgering BMT. FOXO transcription factors as mediators of stress adaptation. *Nat Rev Mol Cell Biol.* 2024 Jan;25(1):46-64. doi: 10.1038/s41580-023-00649-0. Epub 2023 Sep 14. PMID: 37710009.
 29. Sisci D, Maris P, Cesario MG, Anselmo W, Coroniti R, Trombino GE, Romeo F, Ferraro A, Lanzino M, Aquila S, Maggiolini M, Mauro L, Morelli C, Andò S. The estrogen receptor α is the key regulator of the bifunctional role of FoxO3a transcription factor in breast cancer motility and invasiveness. *Cell Cycle.* 2013 Nov 1;12(21):3405-20. doi: 10.4161/cc.26421. Epub 2013 Sep 17. PMID: 24047697; PMCID: PMC3895429.
 30. Fiorillo M, Ricci E, Fava M, Longobucco C, Sotgia F, Rizza P, Lanzino M, Bonofiglio D, Conforti FL, Catalano S, Barone I, Morelli C, Aquila S, Lisanti MP, Sisci D. FoxO3a Drives the Metabolic Reprogramming in Tamoxifen-Resistant Breast Cancer Cells Restoring Tamoxifen Sensitivity. *Cells.* 2023 Dec 6;12(24):2777. doi: 10.3390/cells12242777. PMID: 38132097; PMCID: PMC10742319.
 31. Choi EH, Park SJ. TXNIP: A key protein in the cellular stress response pathway and a potential therapeutic target. *Exp Mol Med.* 2023 Jul;55(7):1348-1356. doi: 10.1038/s12276-023-01019-8. Epub 2023 Jul 3. PMID: 37394581; PMCID: PMC10393958.
 32. Del Console P, Gelsomino L, Giordano C, Pietramala E, Bonofiglio D, Andò S, Catalano S, Barone I. TXNIP in cancer: Unlocking biological insights and tackling clinical challenges. *Biochim Biophys Acta Rev Cancer.* 2025 Oct;1880(5):189394. doi: 10.1016/j.bbcan.2025.189394. Epub 2025 Jul 18. PMID: 40684869.
 33. Deng J, Pan T, Liu Z, McCarthy C, Vicencio JM, Cao L, Alfano G, Suwaidan AA, Yin M, Beatson R, Ng T. The role of TXNIP in cancer: a fine balance between redox, metabolic, and immunological tumor control. *Br J Cancer.* 2023 Dec;129(12):1877-1892. doi: 10.1038/s41416-023-02442-4. Epub 2023 Oct 4. PMID: 37794178; PMCID: PMC10703902.
 34. Wang Y, Chen S. TXNIP Links Anticipatory Unfolded Protein Response to Estrogen Reprogramming Glucose Metabolism in Breast Cancer Cells. *Endocrinology.* 2022

- Jan 1;163(1): bqab212. doi: 10.1210/endo/bqab212. PMID: 34614512; PMCID: PMC8570585.
35. Caruso A, Accattatis FM, Giordano C, Gelsomino L, Del Console P, Fiorita MF, Gyorffy B, Bianchi L, Carleo A, De Salvo R, Simões BM, Clarke RB, Memeo L, Colarossi C, Aiello E, Conforti F, Fuqua SAW, Todaro M, Stassi G, Morelli C, Sisci D, Bonofiglio D, Catalano S, Andò S, Barone I. Adipocyte/Tumor cell crosstalk via IGF-1/TXNIP axis promotes malignancy and endocrine resistance in breast cancer. *Cell Commun Signal*. 2025 Jun 3;23(1):262. doi: 10.1186/s12964-025-02262-4. PMID: 40462107; PMCID: PMC12135404.
 36. Kibbe C, Chen J, Xu G, Jing G, Shalev A. FOXO1 competes with carbohydrate response element-binding protein (ChREBP) and inhibits thioredoxin-interacting protein (TXNIP) transcription in pancreatic beta cells. *J Biol Chem*. 2013 Aug 9;288(32):23194-202. doi: 10.1074/jbc.M113.473082. Epub 2013 Jun 26. PMID: 23803610; PMCID: PMC3743491.
 37. Pan Q, Ma J, Guo K. miR-223 Enhances the Neuroprotection of Estradiol Against Oxidative Stress Injury by Inhibiting the FOXO3/TXNIP Axis. *Neurochem Res*. 2022 Jul;47(7):1865-1877. doi: 10.1007/s11064-021-03490-z. Epub 2021 Nov 29. PMID: 34843004.
 38. García-Hernández B, Morán J. Txnip expression promotes JNK-mediated neuronal death in response to reactive oxygen species. *Front Mol Neurosci*. 2023 Jul 20; 16:1210962. doi: 10.3389/fnmol.2023.1210962. Erratum in: *Front Mol Neurosci*. 2023 Sep 12; 16:1275888. doi: 10.3389/fnmol.2023.1275888. PMID: 37547922; PMCID: PMC10397383.
 39. Aroosa M, Malik JA, Ahmed S, Bender O, Ahemad N, Anwar S. The evidence for repurposing anti-epileptic drugs to target cancer. *Mol Biol Rep*. 2023 Sep;50(9):7667-7680. doi: 10.1007/s11033-023-08568-1. Epub 2023 Jul 7. PMID: 37418080; PMCID: PMC10460753.
 40. Pellegrino M, Ricci E, Ceraldi R, Nigro A, Bonofiglio D, Lanzino M, Morelli C. From HDAC to Voltage-Gated Ion Channels: What's Next? The Long Road of Antiepileptic Drugs Repositioning in Cancer. *Cancers (Basel)*. 2022 Sep 10;14(18):4401. doi: 10.3390/cancers14184401. PMID: 36139561; PMCID: PMC9497059.

41. Pellegrino M, Rizza P, Nigro A, Ceraldi R, Ricci E, Perrotta I, Aquila S, Lanzino M, Andò S, Morelli C, Sisci D. FoxO3a Mediates the Inhibitory Effects of the Antiepileptic Drug Lamotrigine on Breast Cancer Growth. *Mol Cancer Res.* 2018 Jun;16(6):923-934. doi: 10.1158/1541-7786.MCR-17-0662. Epub 2018 Mar 9. PMID: 29523760.
42. Giuliano A, Ricci E, Gabriele C, Fava M, Spadafora S, Morelli C, Sisci D, Gaspari M. Integrated data-independent acquisition and thermal proteome profiling for proteomic characterization of lamotrigine-treated MCF-7 cells. *Anal Bioanal Chem.* 2026 Jul;418(14):4497-4514. doi: 10.1007/s00216-026-06540-z. Epub 2026 May 20. PMID: 42159682; PMCID: PMC13375833.

Sitografia

1. <https://www.registri-tumori.it/cms/>
2. <https://www.cancerresearchuk.org/>
3. <https://www.who.int/>
4. <https://www.cancer.gov/types/breast/causes-risk-factors>
5. National Center for Biotechnology Information (NCBI). ESR1 estrogen receptor 1 [Homo sapiens (human)]. Gene ID: 2099. NCBI Gene. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/2099> Consultato il 24 agosto 2026.
6. National Center for Biotechnology Information (NCBI). ESR2 estrogen receptor 2 [Homo sapiens (human)]. Gene ID: 2100. NCBI Gene. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/2100> Consultato il 24 agosto 2026.
7. National Center for Biotechnology Information (NCBI). *TXNIP thioredoxin interacting protein* [Homo sapiens (human)]. NCBI Gene, Gene ID: 10628. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/10628> Consultato il 6 settembre 2026.

Ringraziamenti

Giunta alla fine di questo percorso, sento il bisogno di volgere lo sguardo a tutte le persone che, in modi diversi, hanno camminato accanto a me. Questo traguardo porta il mio nome, ma custodisce anche una parte di ciascuno di voi.

Al mio *relatore*, rivolgo un sincero ringraziamento per la disponibilità e il supporto offerti durante lo svolgimento di questo lavoro di tesi.

A *mamma* e *papà*, sono passati un po' più anni del previsto, ma spero che oggi, guardandomi, possiate essere fieri di me. Grazie per avermi dato la possibilità di arrivare fin qui e per non aver mai smesso di credere che, prima o poi, questo giorno sarebbe arrivato. Questo traguardo è mio, ma è profondamente anche vostro.

Alle mie sorelle, *Domenica* e *Lella*, per tanto tempo ho percepito gli anni che ci separano come una distanza difficile da colmare. Crescendo, però, ho capito che quella distanza non ci ha mai davvero separate. Siete diventate per me punti di riferimento solidi, presenze insostituibili e persone a cui so di poter sempre tornare. Grazie per ogni consiglio, per ogni parola e per il sostegno che non mi avete mai fatto mancare.

A mio fratello, *Santo*, per il tuo sarcasmo pungente, le immancabili prese in giro con le quali hai fatto sì che la mia motivazione non si spegnesse mai.

Alle mie nipoti, *Maria* e *Anna*, diventare zia è stata una di quelle emozioni che le parole, da sole, non sono sufficienti a descrivere. Siete arrivate nelle nostre vite portando con voi due modi diversi e meravigliosi di guardare il mondo. Siete i due piatti della stessa bilancia che, per me, rappresenta la vita: grazie per avermi insegnato quanto sia importante affrontare ciò che accade con la più risoluta serietà e determinazione, senza mai dimenticare l'essenzialità della leggerezza e la spontaneità di un sorriso.

Alla mia *famiglia* in Polonia, nessuna distanza geografica potrà mai affievolire il bene e l'affetto che ci legano. Grazie a te, *babcia*, per tutte le volte in cui preghi per me e per essermi sempre vicina, anche da lontano.

A *dziadziu*, avrei voluto poterti raccontare di questo giorno, magari in mezzo al bosco, alla ricerca di funghi o mirtilli. Non importa dove tu sia, continui a vivere al mio fianco.

Grazie per il tempo che mi hai donato, per le storie che mi hai raccontato e per tutti quei momenti che, oggi più che mai, considero preziosi.

A *Francesco*, il mio migliore amico, il mio ragazzo e il mio supereroe preferito. Grazie per aver accolto le mie fragilità, per l'amore infinito, per avermi spronata a puntare in alto e a non mollare mai. A tutto ciò che abbiamo superato, a ciò che siamo diventati e alla bellezza del futuro insieme.

A *Mira*, il mio compagno di giochi a quattro zampe, grazie perché, con la tua presenza silenziosa, hai saputo rendere più leggere tante giornate.

Ad *Angela* e *Giuseppe*, grazie per avermi accolta nella vostra famiglia con affetto, facendomi sentire come una figlia. E grazie anche a te *Alessandro*, per la complicità e l'ironia che ci lega.

Alle mie coinquiline, *Anna*, *Angelita* e *Letizia*. Una semplice convivenza si è trasformata in amicizia e non posso che ringraziarvi per le giornate condivise, per le risate, le chiacchiere, i momenti leggeri e quelli un po' meno semplici. Grazie per aver reso una casa qualcosa di molto più simile a un luogo a cui appartenere.

E a te, *Anna*, un grazie speciale. Grazie per tutti i consigli, per avermi aiutata ad affrontare situazioni nuove e per avermi insegnato, con il tuo modo di essere, che i cambiamenti non sono necessariamente qualcosa da temere. A volte sono semplicemente l'inizio di qualcosa che ancora non sappiamo immaginare.

A *Emanuele* e *Michele*, grazie per avermi accolta nella "Pineta" e per tutti i momenti di spensieratezza e allegria condivisi. Grazie per avermi fatto sentire parte di qualcosa e per avermi regalato un autentico senso di appartenenza, fatto di risate e complicità.

Infine, desidero ringraziare tutte le persone incontrate durante questo viaggio, anche quelle che ne hanno fatto parte soltanto per un breve tratto. Ognuna, a modo proprio, ha lasciato qualcosa e ha contribuito a rendere questo percorso ciò che è stato.

Chiara

«Vinca dunque la perseveranza, perché, se la fatica è tanta, il premio non sarà mediocre. Tutte le cose preziose son poste nel difficile.»

- G. Bruno